

Bài 2. CÔNG THỨC LƯỢNG GIÁC

A. LÝ THUYẾT CẦN NHỚ

1. Công thức cộng

Công thức cộng

$$\cos(a - b) = \cos a \cos b + \sin a \sin b.$$

$$\cos(a + b) = \cos a \cos b - \sin a \sin b.$$

$$\sin(a - b) = \sin a \cos b - \sin b \cos a.$$

$$\sin(a + b) = \sin a \cos b + \sin b \cos a.$$

$$\tan(a - b) = \frac{\tan a - \tan b}{1 + \tan a \tan b}.$$

$$\tan(a + b) = \frac{\tan a + \tan b}{1 - \tan a \tan b}.$$

Trường hợp đặc biệt

$$\sin x + \cos x = \sqrt{2} \sin\left(x + \frac{\pi}{4}\right) = \sqrt{2} \cos\left(x - \frac{\pi}{4}\right).$$

$$\sqrt{3} \sin x + \cos x = 2 \sin\left(x + \frac{\pi}{6}\right) = 2 \cos\left(x - \frac{\pi}{3}\right).$$

$$\sin x + \sqrt{3} \cos x = 2 \sin\left(x + \frac{\pi}{3}\right) = 2 \cos\left(x - \frac{\pi}{6}\right).$$

2. Công thức nhân đôi

Công thức nhân đôi

$$\sin 2a = 2 \sin a \cos a.$$

$$\begin{aligned} \cos 2a &= \cos^2 a - \sin^2 a \\ &= 2 \cos^2 a - 1 = 1 - 2 \sin^2 a. \end{aligned}$$

$$\tan 2a = \frac{2 \tan a}{1 - \tan^2 a}.$$

Công thức hạ bậc

$$\sin^2 a = \frac{1 - \cos 2a}{2}.$$

$$\cos^2 a = \frac{1 + \cos 2a}{2}.$$

$$\tan^2 a = \frac{1 - \cos 2a}{1 + \cos 2a}.$$

Công thức nhân ba

$$\sin 3a = 3 \sin a - 4 \sin^3 a.$$

$$\cos 3a = 4 \cos^3 a - 3 \cos a.$$

$$\tan 3a = \frac{3 \tan a - \tan^3 a}{1 - 3 \tan^2 a}.$$

3. Công thức biến đổi tích thành tổng

Công thức tích thành tổng

$$\cos a \cos b = \frac{1}{2} [\cos(a - b) + \cos(a + b)].$$

$$\sin a \sin b = \frac{1}{2} [\cos(a - b) - \cos(a + b)].$$

$$\sin a \cos b = \frac{1}{2} [\sin(a - b) + \sin(a + b)].$$

4. Công thức biến đổi tổng thành tích

Công thức tổng thành tích

$$\cos a + \cos b = 2 \cos \frac{a+b}{2} \cos \frac{a-b}{2}.$$

$$\cos a - \cos b = -2 \sin \frac{a+b}{2} \sin \frac{a-b}{2}.$$

$$\sin a + \sin b = 2 \sin \frac{a+b}{2} \cos \frac{a-b}{2}.$$

$$\sin a - \sin b = 2 \cos \frac{a+b}{2} \sin \frac{a-b}{2}.$$

B. PHÂN LOẠI VÀ PHƯƠNG PHÁP GIẢI TOÁN

1

Sử dụng công thức cộng, công thức nhân đôi

VÍ DỤ 1. Khai triển:

- a) $\cos\left(x + \frac{\pi}{3}\right)$
- b) $\cos\left(x - \frac{\pi}{6}\right)$
- c) $\sin(x + 60^\circ)$
- d) $\sin\left(\frac{\pi}{6} - x\right)$
- e) $\tan\left(a + \frac{\pi}{3}\right)$
- f) $\tan\left(\frac{\pi}{6} - 2a\right)$

VÍ DỤ 2. Chứng minh các đẳng thức sau:

- a) $\cos a + \sin a = \sqrt{2} \cos\left(\frac{\pi}{4} - a\right) = \sqrt{2} \sin\left(\frac{\pi}{4} + a\right)$.
- b) $\cos a - \sin a = \sqrt{2} \cos\left(\frac{\pi}{4} + a\right) = \sqrt{2} \sin\left(\frac{\pi}{4} - a\right)$.
- c) $\sqrt{3} \sin x + \cos x = 2 \sin\left(x + \frac{\pi}{6}\right) = 2 \cos\left(x - \frac{\pi}{3}\right)$.
- d) $\sin x + \sqrt{3} \cos x = 2 \sin\left(x + \frac{\pi}{3}\right) = 2 \cos\left(x - \frac{\pi}{6}\right)$.

VÍ DỤ 3. Cho $\sin \alpha = -\frac{3}{5}$ và $\frac{3\pi}{2} < \alpha < 2\pi$. Tính $\cos \alpha$, $\tan \alpha$; $\cos 2\alpha$ và $\sin\left(\alpha + \frac{19\pi}{4}\right)$.

VÍ DỤ 4. Cho $\tan \alpha = -2$ và $\frac{\pi}{2} < \alpha < \pi$. Tính $\cos \alpha$, $\cos\left(\alpha - \frac{3\pi}{4}\right)$ và $\tan\left(\alpha + \frac{\pi}{4}\right)$.

VÍ DỤ 5. Tính giá trị của biểu thức $P = \frac{\cos \frac{5\pi}{18} \cos \frac{\pi}{9} + \sin \frac{5\pi}{18} \sin \frac{\pi}{9}}{\sin \frac{\pi}{5} \cos \frac{3\pi}{10} + \cos \frac{\pi}{5} \sin \frac{3\pi}{10}}$.

VÍ DỤ 6. Chứng minh giá trị của biểu thức

$$P = \sin\left(\frac{\pi}{6} - \alpha\right) + \sin\left(\frac{\pi}{6} + \alpha\right) - \cos \alpha$$

không phụ thuộc vào α .

VÍ DỤ 7. Cho $\cos a = -\frac{2}{3}$ với $\frac{\pi}{2} < a < \pi$. Biết $S = \cos 2a + \sin 2a = m + n\sqrt{5}$ với $m, n \in \mathbb{Q}$ và $\frac{m}{n} = \frac{p}{q}$ là phân số tối giản. Tính $p - q$.

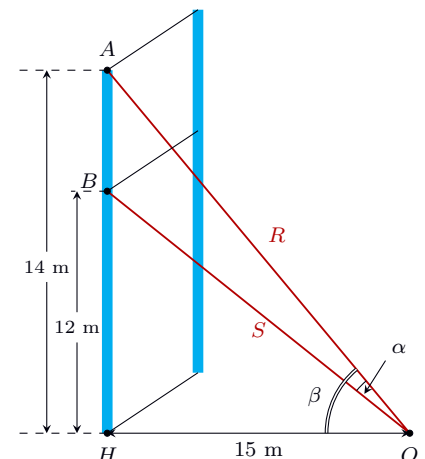
VÍ DỤ 8. Cho $\cos a = \frac{5}{13}$ với $0 < a < \frac{\pi}{2}$. Tính $\sin 2a$, $\cos 2a$, $\tan 2a$, $\sin\left(2a + \frac{\pi}{3}\right)$, $\tan\left(2a - \frac{\pi}{6}\right)$.

VÍ DỤ 9. Cho $\sin 2a = \frac{3}{5}$ với $\frac{\pi}{2} < a < \pi$. Tính $\tan a + \cot a$, $\tan a - \cot a$.

VÍ DỤ 10. Cho $\sin a + \cos a = m$, $(-\sqrt{2} \leq m \leq \sqrt{2})$. Tính $|\sin a - \cos a|$.

Một sợi cáp R được gắn vào một cột thẳng đứng ở vị trí cách mặt đất 14 m. Một sợi cáp S khác cũng được gắn vào cột đó ở vị trí cách mặt đất 12 m. Biết rằng hai sợi cáp trên cùng được gắn với mặt đất tại một vị trí cách chân cột 15 m (Hình bên).

- a) Tính $\tan \alpha$, ở đó α là góc giữa hai sợi cáp trên.
- b) Tìm góc α (làm tròn kết quả đến hàng đơn vị theo đơn vị độ).



2

Sử dụng công thức biến đổi tích thành tổng

VÍ DỤ 1. Hãy tính giá trị của các biểu thức sau:

- a) $A = \cos 45^\circ \cos 15^\circ$
- b) $B = \cos 75^\circ \sin 15^\circ$
- c) $C = \sin 75^\circ \sin 15^\circ$
- d) $D = \sin \frac{11\pi}{12} \cos \frac{5\pi}{12}$

VÍ DỤ 2. Biến đổi các biểu thức sau đây thành một tổng:

- a) $\cos 5a \sin 3a$
- b) $2 \cos(a + b) \cos(a - b)$
- c) $\sin(a - b) \cos(b - a)$
- d) $2 \sin(a + b) \sin(a - b)$

VÍ DỤ 3. Rút gọn các biểu thức sau

- a) $A = \cos 11x \cos 3x - \cos 17x \cos 9x$.
- b) $B = \sin 18x \cos 3x - \sin 19x \cos 4x$.
- c) $C = \sin x \sin 3x + \sin 4x \sin 8x$.
- d) $D = \sin 2x \sin 6x - \cos x \cos 3x$.
- e) $E = \sin x \sin \left(\frac{\pi}{3} - x \right) \sin \left(\frac{\pi}{3} + x \right)$.
- f) $F = \cos \frac{x}{2} \cos \frac{3x}{2} - \sin x \sin 3x - \sin 2x \sin 3x$.

3

Sử dụng công thức biến đổi tổng thành tích

1. Ví dụ minh họa

VÍ DỤ 1. Chứng minh

- a) $\sin 65^\circ + \sin 55^\circ = \sqrt{3} \cos 5^\circ$.
- b) $\cos 12^\circ - \cos 48^\circ = \sin 18^\circ$.
- c) $\sin 20^\circ - \sin 100^\circ + \sin 140^\circ = 0$.
- d) $\tan 9^\circ - \tan 27^\circ - \tan 63^\circ + \tan 81^\circ = 4$.

VÍ DỤ 2. Biến đổi các tổng sau thành tích

- a) $A = \sin 5x + \sin 6x + \sin 7x + \sin 8x$.
- b) $B = \sin x - \sin 3x + \sin 7x - \sin 5x$.
- c) $C = \cos 7x + \sin 3x + \sin 2x - \cos 3x$.
- d) $D = \sin 35^\circ + \cos 40^\circ + \sin 55^\circ + \cos 20^\circ$.

VÍ DỤ 3. Biến đổi các biểu thức sau đây thành một tích.

- a) $A = \sin a + \sin 3a + \sin 5a$.
- b) $B = 1 + \cos x + \cos 2x + \cos 3x$.

VÍ DỤ 4. Rút gọn biểu thức $S = 2 \sin x (\cos x + \cos 3x + \cos 5x)$. Từ đó tính giá trị biểu thức

$$P = \cos \frac{\pi}{7} + \cos \frac{3\pi}{7} + \cos \frac{5\pi}{7}.$$

VÍ DỤ 5. Một thiết bị trễ kỹ thuật số lặp lại tín hiệu đầu vào bằng cách lặp lại tín hiệu đó trong một khoảng thời gian cố định sau khi nhận được tín hiệu. Nếu một thiết bị như vậy nhận được nốt thuần $f_1(t) = 5 \sin t$ và phát lại được nốt thuần $f_2(t) = 5 \cos t$ thì âm kết hợp là $f(t) = f_1(t) + f_2(t)$, trong đó t là biến thời gian. Chứng tỏ rằng âm kết hợp viết được dưới dạng $f(t) = k \sin(t + \varphi)$, tức là âm kết hợp là một sóng âm hình sin. Hãy xác định biên độ âm k và pha ban đầu φ ($-\pi \leq \varphi \leq \pi$) của sóng âm.

VÍ DỤ 6. Trong Vật lí, phương trình tổng quát của một vật dao động điều hoà cho bởi công thức $x(t) = A \cos(\omega t + \varphi)$, trong đó t là thời điểm (tính bằng giây), $x(t)$ là li độ của vật tại thời điểm t , A là biên độ dao động ($A > 0$) và $\varphi \in [-\pi; \pi]$ là pha ban đầu của dao động. Xét hai dao động điều hoà có phương trình:

$$\begin{aligned}x_1(t) &= 2 \cos\left(\frac{\pi}{3}t + \frac{\pi}{6}\right) \text{ (cm)}, \\x_2(t) &= 2 \cos\left(\frac{\pi}{3}t - \frac{\pi}{3}\right) \text{ (cm)}.\end{aligned}$$

Tìm dao động tổng hợp $x(t) = x_1(t) + x_2(t)$ và sử dụng công thức biến đổi tổng thành tích để tìm biên độ và pha ban đầu của dao động tổng hợp này.

C. BÀI TẬP TỰ LUẬN

BÀI 1. Tính

- $\cos\left(\alpha + \frac{\pi}{3}\right)$, biết $\sin \alpha = \frac{1}{\sqrt{3}}$ và $0 < \alpha < \frac{\pi}{2}$.
- $\tan\left(\alpha - \frac{\pi}{4}\right)$, biết $\cos \alpha = -\frac{1}{3}$ và $\frac{\pi}{2} < \alpha < \pi$.
- $\cos(a + b)$, $\sin(a - b)$, biết $\sin a = \frac{4}{5}$, $0^\circ < a < 90^\circ$ và $\sin b = \frac{2}{3}$, $90^\circ < b < 180^\circ$.

BÀI 2. Chứng minh các đẳng thức sau

- $\sin^4 \alpha + \cos^4 \alpha = 1 - \frac{1}{2} \sin^2 2\alpha$;
- $\sin^6 \alpha + \cos^6 \alpha = \frac{5}{8} + \frac{3}{8} \cos 4\alpha$.

BÀI 3. Chứng minh các đẳng thức sau

- $2 \sin\left(\frac{\pi}{4} + \alpha\right) \sin\left(\frac{\pi}{4} - \alpha\right) = \cos 2\alpha$;
- $\sin \alpha (1 + \cos 2\alpha) = \sin 2\alpha \cos \alpha$;
- $\frac{1 + \sin 2\alpha - \cos 2\alpha}{1 + \sin 2\alpha + \cos 2\alpha} = \tan \alpha$;
- $\tan \alpha - \frac{1}{\tan \alpha} = -\frac{2}{\tan 2\alpha}$.

BÀI 4. Cho tam giác ABC có $\cos B = \frac{3}{5}$, $\cos C = \frac{\sqrt{21}}{5}$. Chứng minh rằng

$$\sin A = \sin B \cos C + \cos B \sin C$$

và tính $\sin A$.

BÀI 5. Rút gọn các biểu thức sau

- $A = \sin x \cos x \cos 2x$.
- $B = \cos^4 2x - \sin^4 2x$.
- $C = 4 \sin x \cdot \sin\left(x + \frac{\pi}{2}\right) \cdot \sin\left(2x + \frac{\pi}{2}\right)$.
- $D = \sin 2x + \cos 2x - 2 \cos x (\sin x + \cos x) + 1$.

BÀI 6. Cho $\cos 2x = \frac{1}{3}$ Tính giá trị các biểu thức sau

- $A = \sin^2 x \cdot \cos^2 x$.
- $B = \frac{1 + \sin^2 x}{\cos^2 x}$.
- $C = \frac{1 + \cot^2 x}{1 - \cot^2 x}$.
- $D = \sin^6 x + \cos^6 x$.

BÀI 7. Chứng minh đẳng thức $\sin^6 x \cos^2 x + \sin^2 x \cos^6 x = \frac{1}{8} (1 - \cos^4 2x)$.

BÀI 8. Tính giá trị các biểu thức:

- $A = \cos \frac{2\pi}{7} + \cos \frac{4\pi}{7} + \cos \frac{6\pi}{7}$;
- $B = \tan 9^\circ - \tan 27^\circ - \tan 63^\circ + \tan 81^\circ$.

BÀI 9. Chứng minh các đẳng thức sau

- $8 \sin^4 x = 3 - 4 \cos 2x + \cos 4x$.
- $\sin 4x = 4 \sin x \cdot \cos x (1 - 2 \sin^2 x)$.

BÀI 10. Chứng minh đẳng thức $\frac{\sin x + \cos x - 1}{\sin x - \cos x + 1} = \frac{\cos x}{1 + \sin x}$.

BÀI 11. Chứng minh đẳng thức $\sin^2\left(\frac{\pi}{8} + x\right) - \sin^2\left(\frac{\pi}{8} - x\right) = \frac{\sqrt{2}}{2} \sin 2x$.

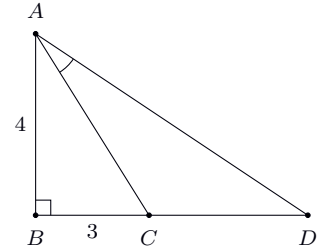
BÀI 12. Chứng minh rằng với mọi tam giác ABC ta luôn có

$$\sin A + \sin B - \sin C = 4 \sin \frac{A}{2} \sin \frac{B}{2} \cos \frac{C}{2}.$$

BÀI 13. Chứng minh rằng với mọi tam giác nhọn ABC ta luôn có

$$\frac{\sin A + \sin B - \sin C}{\cos A + \cos B - \cos C + 1} = \tan \frac{A}{2} \tan \frac{B}{2} \cot \frac{C}{2}.$$

Tam giác ABC vuông tại B và có hai cạnh góc vuông là $AB = 4$, $BC = 3$. Vẽ điểm D nằm trên tia đối của tia CB thỏa mãn $\widehat{CAD} = 30^\circ$. Tính $\tan \widehat{BAD}$, từ đó tính độ dài cạnh CD (làm tròn đến hàng phần chục).



BÀI 15. Dao động của một vật là tổng hợp của hai dao động điều hòa cùng phương, có phương trình lần lượt là $x_1 = 6 \cos 100\pi t$ (mm) và $x_2 = 6 \sin 100\pi t$ (mm), (t tính bằng giây). Tính li độ của vật tại thời điểm $t = 0,25$ giây.

BÀI 16. Một vật thực hiện đồng thời hai dao động điều hòa có phương trình $x_1(t) = 2\sqrt{3} \sin\left(4\pi t + \frac{\pi}{6}\right)$ và $x_2(t) = 2 \cos\left(4\pi t + \frac{\pi}{6}\right)$. Chứng tỏ rằng phương trình dao động tổng hợp của vật đó $x(t) = x_1(t) + x_2(t)$ viết được dưới dạng $x(t) = A \cos(\omega t + \varphi)$, tức là dao động tổng hợp của vật đó là dao động điều hòa. Hãy xác định biên độ A , tần số góc ω và pha ban đầu φ ($-\pi < \varphi < \pi$) của dao động tổng hợp.

D. BÀI TẬP TRẮC NGHIỆM

PHẦN I. Câu trắc nghiệm nhiều phương án lựa chọn. Học sinh trả lời từ câu 1 đến câu 20. Mỗi câu hỏi học sinh chỉ chọn một phương án.

CÂU 1. Khẳng định nào sau đây là khẳng định sai?

- ☐ A $\cos(a - b) = \sin a \sin b + \cos a \cos b$.
 ☐ B $\cos(a + b) = \sin a \sin b - \cos a \cos b$.
 ☐ C $\sin(a - b) = \sin a \cos b - \cos a \sin b$.
 ☐ D $\sin(a + b) = \sin a \cos b + \cos a \sin b$.

CÂU 2. Khẳng định nào sau đây là khẳng định đúng?

- ☐ A $\sin a + \cos a = \sqrt{2} \sin\left(a - \frac{\pi}{4}\right)$.
 ☐ B $\sin a + \cos a = \sqrt{2} \sin\left(a + \frac{\pi}{4}\right)$.
 ☐ C $\sin a + \cos a = -\sqrt{2} \sin\left(a - \frac{\pi}{4}\right)$.
 ☐ D $\sin a + \cos a = -\sqrt{2} \sin\left(a + \frac{\pi}{4}\right)$.

CÂU 3. Cho các góc lượng giác a, b và $T = \cos(a + b) \cos(a - b) - \sin(a + b) \sin(a - b)$. Mệnh đề sau đây đúng?

- ☐ A $T = \sin 2b$.
 ☐ B $T = \sin 2a$.
 ☐ C $T = \cos 2a$.
 ☐ D $T = \cos 2b$.

CÂU 4. Cho $\sin \alpha = \frac{1}{\sqrt{3}}$ với $0 < \alpha < \frac{\pi}{2}$. Khi đó, giá trị của $\sin\left(\alpha + \frac{\pi}{3}\right)$ bằng

- ☐ A $\frac{\sqrt{3}}{3} - \frac{1}{2}$.
 ☐ B $\frac{\sqrt{3}}{6} + \frac{\sqrt{2}}{2}$.
 ☐ C $\sqrt{6} - \frac{1}{2}$.
 ☐ D $\frac{\sqrt{3}}{6} - \frac{\sqrt{2}}{2}$.

CÂU 5. Biết $\sin \alpha = -\frac{3}{5}$ và $\pi < \alpha < \frac{3\pi}{2}$. Tính $\sin\left(\alpha + \frac{\pi}{6}\right)$.

- ☐ A $-\frac{3}{5}$.
 ☐ B $\frac{3}{5}$.
 ☐ C $\frac{-4 - 3\sqrt{3}}{10}$.
 ☐ D $\frac{4 - 3\sqrt{3}}{10}$.

CÂU 6. Cho góc α thỏa mãn $\cos \alpha = \frac{3}{4}$ và $\frac{3\pi}{2} < \alpha < 2\pi$. Tính $\cos\left(\frac{\pi}{3} - \alpha\right)$.

- ☐ A $\frac{3 + \sqrt{21}}{8}$.
 ☐ B $\frac{3 - \sqrt{21}}{8}$.
 ☐ C $\frac{3\sqrt{3} + \sqrt{7}}{8}$.
 ☐ D $\frac{3\sqrt{3} - \sqrt{7}}{8}$.

CÂU 7. Biết $\sin a = \frac{5}{13}$; $\cos b = \frac{3}{5}$; $\frac{\pi}{2} < a < \pi$; $0 < b < \frac{\pi}{2}$. Tính $\sin(a + b)$.

- ☐ A $\frac{56}{65}$.
 ☐ B $\frac{63}{65}$.
 ☐ C $-\frac{33}{65}$.
 ☐ D 0.

CÂU 8. Cho hai góc nhọn $a; b$ thỏa $\cos a = \frac{1}{3}; \cos b = \frac{1}{4}$. Tính $\cos(a+b) \cdot \cos(a-b)$.

- (A) $-\frac{113}{144}$. (B) $-\frac{115}{144}$. (C) $-\frac{117}{144}$. (D) $-\frac{119}{144}$.

CÂU 9. Cho $\tan \alpha = 3$. Khi đó giá trị của $\tan\left(\alpha + \frac{\pi}{4}\right)$ là

- (A) $\frac{7}{17}$. (B) $\frac{17}{7}$. (C) -4 . (D) -2 .

CÂU 10. Cho $\tan \alpha = 2$. Tính $\tan\left(\alpha - \frac{\pi}{4}\right)$.

- (A) $\frac{2}{3}$. (B) $\frac{1}{3}$. (C) 1 . (D) $-\frac{1}{3}$.

CÂU 11. Cho $\sin \alpha = \frac{3}{4}$. Khi đó $\cos 2\alpha$ bằng

- (A) $\frac{3}{8}$. (B) $-\frac{1}{8}$. (C) $\frac{1}{8}$. (D) $-\frac{31}{8}$.

CÂU 12. Cho góc α thỏa mãn $\cos \alpha = \frac{5}{13}$ và $\frac{3\pi}{2} < \alpha < 2\pi$. Khi đó $\tan 2\alpha$ bằng

- (A) $P = -\frac{120}{119}$. (B) $P = -\frac{119}{120}$. (C) $P = \frac{120}{119}$. (D) $P = \frac{119}{120}$.

Lời giải.

CÂU 13. Nếu $\sin x + \cos x = \frac{1}{2}$ thì $\sin 2x$ bằng

- (A) $\frac{1}{4}$. (B) $-\frac{3}{4}$. (C) $\frac{1}{2}$. (D) $-\frac{1}{2}$.

CÂU 14. Cho góc α thỏa mãn $\sin 2\alpha = -\frac{4}{5}$ và $\frac{3\pi}{4} < \alpha < \pi$. Khi đó $\sin \alpha - \cos \alpha$ bằng

- (A) $\frac{3}{\sqrt{5}}$. (B) $-\frac{3}{\sqrt{5}}$. (C) $\frac{\sqrt{5}}{3}$. (D) $-\frac{\sqrt{5}}{3}$.

CÂU 15. Cho góc α thỏa mãn $\cos 2\alpha = -\frac{2}{3}$. Khi đó $(1 + 3\sin^2 \alpha)(1 - 4\cos^2 \alpha)$ bằng

- (A) 12 . (B) $\frac{21}{2}$. (C) 6 . (D) 21 .

CÂU 16. Cho $0 < \alpha, \beta < \frac{\pi}{2}$ và thỏa mãn $\tan \alpha = \frac{1}{7}, \tan \beta = \frac{3}{4}$. Góc $\alpha + \beta$ có giá trị bằng

- (A) $\frac{\pi}{3}$. (B) $\frac{\pi}{4}$. (C) $\frac{\pi}{6}$. (D) $\frac{\pi}{2}$.

CÂU 17. Cho $0 < x, y < \frac{\pi}{2}$ thỏa mãn $\cot x = \frac{3}{4}, \cot y = \frac{1}{7}$. Tổng $x + y$ bằng

- (A) $\frac{\pi}{4}$. (B) $\frac{3\pi}{4}$. (C) $\frac{\pi}{3}$. (D) π .

CÂU 18. Nếu $\tan \alpha$ và $\tan \beta$ là hai nghiệm của phương trình $x^2 + px + q = 0$ ($q \neq 1$) thì $\tan(\alpha + \beta)$ bằng

- (A) $\frac{p}{q-1}$. (B) $-\frac{p}{q-1}$. (C) $\frac{2p}{1-q}$. (D) $-\frac{2p}{1-q}$.

CÂU 19. Cho hai dao động điều hòa cùng phương có phương trình lần lượt là $x_1 = 5 \cos(100\pi t + \pi)$ (cm) và $x_2 = 5 \cos(100\pi t - \pi/2)$ (cm). Phương trình dao động tổng hợp của hai dao động trên là

- (A) $x = 5\sqrt{2} \cos\left(100\pi t + \frac{3\pi}{4}\right)$ (cm). (B) $x = 5\sqrt{2} \cos\left(100\pi t - \frac{3\pi}{4}\right)$ (cm).

C $x = 10 \cos \left(100\pi t - \frac{3\pi}{4} \right)$ (cm).

D $x = 10 \cos \left(100\pi t + \frac{3\pi}{4} \right)$ (cm).

CÂU 20. Một vật thực hiện đồng thời hai dao động điều hòa cùng phương, cùng tần số theo các phương trình: $x_1 = 2 \cos \left(5\pi t + \frac{\pi}{2} \right)$ (cm); $x_2 = 2 \cos(5\pi t)$ (cm). Biên độ của dao động tổng hợp của hai dao động trên là

A 2.

B 4.

C $2\sqrt{2}$.

D $\sqrt{2}$.

PHẦN II. Câu trắc nghiệm đúng sai. Học sinh trả lời từ câu 21 đến câu 25. Trong mỗi ý a), b), c), d) ở mỗi câu, học sinh chọn đúng hoặc sai.

CÂU 21. Cho $\sin \alpha = \frac{12}{13}$ và $\frac{\pi}{2} < \alpha < \pi$. Xét tính đúng sai của các khẳng định sau:

Mệnh đề	Đ	S
a) $\cos \alpha = -\frac{5}{13}$.		
b) $\cos 2\alpha = -\frac{119}{169}$.		

Mệnh đề	Đ	S
c) $\sin \left(\alpha + \frac{\pi}{3} \right) = \frac{12 - 5\sqrt{3}}{26}$.		
d) $\tan \left(\alpha + \frac{\pi}{4} \right) = \frac{7}{17}$.		

CÂU 22. Cho $\sin \alpha = \frac{3}{5}$, $\cos \beta = \frac{12}{13}$ và $0^\circ < \alpha, \beta < 90^\circ$. Xét tính đúng sai của các khẳng định sau:

Mệnh đề	Đ	S
a) $\cos \alpha = -\frac{4}{5}$.		
b) $\sin \beta = \frac{25}{169}$.		

Mệnh đề	Đ	S
c) $\sin(\alpha + \beta) = \frac{56}{65}$.		
d) $\cos(\alpha - \beta) = \frac{63}{65}$.		

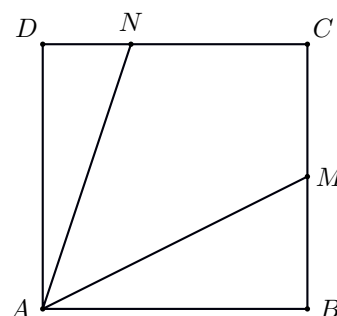
CÂU 23. Biết $\cos 2\alpha = -\frac{7}{25}$ và $0 < \alpha < \frac{\pi}{2}$. Xét tính đúng sai của các khẳng định sau:

Mệnh đề	Đ	S
a) $\cos \alpha = \frac{9}{25}$.		
b) $\sin \alpha = \frac{16}{25}$.		

Mệnh đề	Đ	S
c) $\tan \alpha = \frac{3}{4}$.		
d) $\cot \alpha = \frac{4}{3}$.		

CÂU 24. Trên một mảnh giấy hình vuông $ABCD$, bác An đặt một chiếc đèn pin tại vị trí A chiếu chùm sáng phân kì sang góc C . Bác An nhận thấy góc chiếu sáng của đèn pin giới hạn bởi hai tia AM và AN , ở đó các điểm M, N lần lượt thuộc BC, CD sao cho $BM = \frac{1}{2}BC$, $DN = \frac{1}{3}DC$ (Hình bên). Xét tính đúng sai của các khẳng định sau:

Mệnh đề	Đ	S
a) $\widehat{BAM} = \frac{1}{2}$.		
b) $\widehat{DAN} = \frac{1}{3}$.		
c) $\widehat{BAM} + \widehat{DAN} = 60^\circ$.		
d) Góc chiếu sáng của đèn pin bằng 30° .		



CÂU 25. Phương trình dao động điều hòa của một vật tại thời điểm t giây được cho bởi công thức $x(t) = A \cos(\omega t + \varphi)$, trong đó $x(t)$ (cm) là li độ của vật tại thời điểm t giây, A là biên độ dao động ($A > 0$), $\varphi \in [-\pi; \pi]$ là pha ban đầu của dao động và ω là tần số góc. Xét hai dao động điều hòa có phương trình lần lượt là

$$x_1(t) = 3 \cos \left(\frac{\pi}{4}t + \frac{\pi}{3} \right) \text{ (cm) và } x_2(t) = 3 \cos \left(\frac{\pi}{4}t - \frac{\pi}{6} \right) \text{ (cm)}.$$

Đặt $x(t) = x_1(t) + x_2(t)$ là phương trình tổng hợp của hai dao động này. Xét tính đúng sai của các khẳng định sau:

Mệnh đề	Đ	S
a) Tần số góc của dao động tổng hợp là $\frac{\pi}{4}$.		
b) Phương trình của dao động tổng hợp là $x(t) = 3 \cos \left(\frac{\pi}{4}t + \frac{\pi}{12} \right)$.		
c) Biên độ của dao động tổng hợp trên bằng 3.		

Mệnh đề	Đ	S
d) Pha ban đầu của dao động tổng hợp trên là $\frac{\pi}{12}$.		

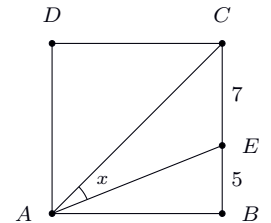
PHẦN III. Câu trắc nghiệm trả lời ngắn. Học sinh trả lời từ câu 26 đến câu 30 vào ô kết quả.

CÂU 26. Cho hai góc a và b với $\tan a = \frac{1}{7}$ và $\tan b = \frac{3}{4}$. Khi đó, $\tan(a + b)$ bằng bao nhiêu?

KQ:

CÂU 27. Cho hình vuông $ABCD$ như hình vẽ bên. Tính $\tan x$ (kết quả làm tròn đến hàng phần trăm).

KQ:

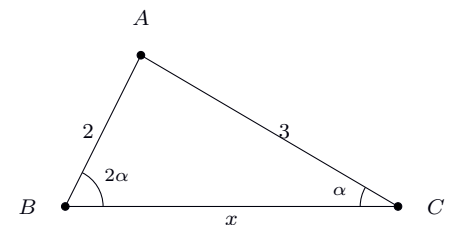


CÂU 28. Biết $\frac{\sin \alpha + \sin 2\alpha}{1 + \cos \alpha + \cos 2\alpha} = n \cdot \tan \alpha$, $n \in \mathbb{N}$. Giá trị n bằng bao nhiêu?

KQ:

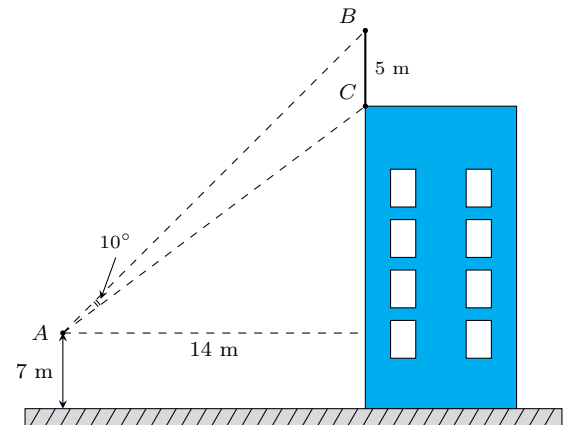
CÂU 29. Cho tam giác ABC như hình vẽ. Biết $\widehat{B} = 2\widehat{C} = 2\alpha$, $AB = 2$, $AC = 3$. Tính độ dài cạnh BC .

KQ:

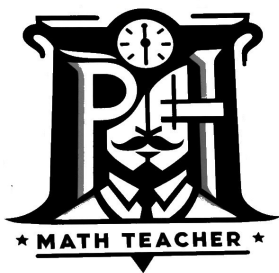


CÂU 30. Trên nóc một tòa nhà thẳng đứng có một cột ăng-ten cao 5 m. Từ một vị trí quan sát A cao 7 m so với mặt đất và cách tòa nhà 14 m có thể nhìn thấy đỉnh B và chân C của cột ăng-ten với góc $\widehat{BAC} = 10^\circ$. Tính chiều cao của tòa nhà (tính bằng mét và kết quả làm tròn đến hàng đơn vị).

KQ:



Gọi tôi là: Ngày làm đề:/...../.....



CÔNG THỨC LƯỢNG GIÁC

TOÁN 11

LỚP TOÁN THẦY PHÁT

Thời gian: 15 phút - Không kể thời gian phát đề



Phần I. Mỗi câu hỏi học sinh chọn một trong bốn phương án A, B, C, D. (3,0 điểm)

CÂU 1. Trong các công thức sau, công thức nào đúng?

A $\cos(a - b) = \cos a \sin b + \sin a \cos b.$

B $\sin(a - b) = \sin a \cos b - \cos a \sin b.$

C $\sin(a + b) = \sin a \cos b - \cos a \sin b.$

D $\cos(a + b) = \cos a \cos b + \sin a \sin b.$

CÂU 2. Đẳng thức nào sau đây là đúng?

A $\cos\left(\alpha + \frac{\pi}{6}\right) = \frac{1}{2} \cos \alpha + \frac{\sqrt{3}}{2} \sin \alpha.$

B $\cos\left(\alpha + \frac{\pi}{6}\right) = \frac{1}{2} \sin \alpha - \frac{\sqrt{3}}{2} \cos \alpha.$

C $\cos\left(\alpha + \frac{\pi}{6}\right) = \frac{\sqrt{3}}{2} \cos \alpha + \frac{1}{2} \sin \alpha.$

D $\cos\left(\alpha + \frac{\pi}{6}\right) = \frac{\sqrt{3}}{2} \cos \alpha - \frac{1}{2} \sin \alpha.$

CÂU 3. Trong các công thức sau, công thức nào sai?

A $\cos 2a = \cos^2 a - \sin^2 a.$

B $\sin 2a = \cos^2 a - \sin^2 a.$

C $\cos 2a = 2\cos^2 a - 1.$

D $\sin 2a = 2 \sin a \cos a.$

CÂU 4. Trong các công thức sau, công thức nào đúng?

A $\tan(a - b) = \frac{\tan a + \tan b}{1 - \tan a \tan b}.$

B $\tan(a - b) = \tan a \tan b - \cot a \cot b.$

C $\tan(a + b) = \frac{\tan a + \tan b}{1 - \tan a \tan b}.$

D $\tan(a + b) = \tan a \cot a + \tan b \cot a.$

CÂU 5. Trong các công thức sau, công thức nào sai?

A $\sin x + \sin y = 2 \sin \frac{x+y}{2} \cos \frac{x-y}{2}.$

B $\sin x - \sin y = 2 \cos \frac{x+y}{2} \sin \frac{x-y}{2}.$

C $\cos x + \cos y = 2 \cos \frac{x+y}{2} \cos \frac{x-y}{2}.$

D $\cos x - \cos y = 2 \sin \frac{x+y}{2} \sin \frac{x-y}{2}.$

CÂU 6. Mệnh đề nào sau đây sai.

A $\cos a \sin b = \frac{1}{2} [\sin(a - b) - \sin(a + b)].$

B $\sin a \cos b = \frac{1}{2} [\sin(a - b) + \sin(a + b)].$

C $\cos a \cos b = \frac{1}{2} [\cos(a - b) + \cos(a + b)].$

D $\sin a \sin b = \frac{1}{2} [\cos(a - b) - \cos(a + b)].$

Phần II. Trong mỗi ý a), b), c) và d) ở mỗi câu, học sinh chọn đúng hoặc sai. (2,0 điểm)

CÂU 7. Cho biết $\tan x = \sqrt{2}$ và $0 < x < 90^\circ$. Khi đó:

Mệnh đề	Đ	S
a) $\cos x > 0.$		
b) $\cos x = \frac{\sqrt{3}}{3}.$		

Mệnh đề	Đ	S
c) $\sin x = \frac{\sqrt{6}}{3}.$		
d) $\cos(x - 30^\circ) = \frac{3 - \sqrt{6}}{6}.$		

CÂU 8. Biết $\sin a = \frac{8}{17}$, $\tan b = \frac{5}{12}$ và a, b là các góc nhọn. Khi đó:

Mệnh đề	Đ	S
a) $\tan a = \frac{8}{15}.$		
b) $\sin(a - b) = \frac{21}{221}.$		

Mệnh đề	Đ	S
c) $\cos(a + b) = \frac{14}{22}.$		
d) $\tan(a + b) = \frac{17}{14}.$		

LỜI GIẢI CHI TIẾT

Bài 2. CÔNG THỨC LƯỢNG GIÁC

A. LÝ THUYẾT CẦN NHỚ

1. Công thức cộng

Công thức cộng

$$\cos(a - b) = \cos a \cos b + \sin a \sin b.$$

$$\tan(a - b) = \frac{\tan a - \tan b}{1 + \tan a \tan b}.$$

$$\cos(a + b) = \cos a \cos b - \sin a \sin b.$$

$$\sin(a - b) = \sin a \cos b - \sin b \cos a.$$

$$\tan(a + b) = \frac{\tan a + \tan b}{1 - \tan a \tan b}.$$

$$\sin(a + b) = \sin a \cos b + \sin b \cos a.$$

Trường hợp đặc biệt

$$\sin x + \cos x = \sqrt{2} \sin\left(x + \frac{\pi}{4}\right) = \sqrt{2} \cos\left(x - \frac{\pi}{4}\right).$$

$$\sqrt{3} \sin x + \cos x = 2 \sin\left(x + \frac{\pi}{6}\right) = 2 \cos\left(x - \frac{\pi}{3}\right).$$

$$\sin x + \sqrt{3} \cos x = 2 \sin\left(x + \frac{\pi}{3}\right) = 2 \cos\left(x - \frac{\pi}{6}\right).$$

2. Công thức nhân đôi

Công thức nhân đôi

$$\sin 2a = 2 \sin a \cos a.$$

$$\begin{aligned} \cos 2a &= \cos^2 a - \sin^2 a \\ &= 2 \cos^2 a - 1 = 1 - 2 \sin^2 a. \end{aligned}$$

$$\tan 2a = \frac{2 \tan a}{1 - \tan^2 a}.$$

Công thức hạ bậc

$$\sin^2 a = \frac{1 - \cos 2a}{2}.$$

$$\cos^2 a = \frac{1 + \cos 2a}{2}.$$

$$\tan^2 a = \frac{1 - \cos 2a}{1 + \cos 2a}.$$

Công thức nhân ba

$$\sin 3a = 3 \sin a - 4 \sin^3 a.$$

$$\cos 3a = 4 \cos^3 a - 3 \cos a.$$

$$\tan 3a = \frac{3 \tan a - \tan^3 a}{1 - 3 \tan^2 a}.$$

3. Công thức biến đổi tích thành tổng

Công thức tích thành tổng

$$\cos a \cos b = \frac{1}{2} [\cos(a - b) + \cos(a + b)].$$

$$\sin a \cos b = \frac{1}{2} [\sin(a - b) + \sin(a + b)].$$

$$\sin a \sin b = \frac{1}{2} [\cos(a - b) - \cos(a + b)].$$

4. Công thức biến đổi tổng thành tích

Công thức tổng thành tích

$$\cos a + \cos b = 2 \cos \frac{a+b}{2} \cos \frac{a-b}{2}.$$

$$\sin a + \sin b = 2 \sin \frac{a+b}{2} \cos \frac{a-b}{2}.$$

$$\cos a - \cos b = -2 \sin \frac{a+b}{2} \sin \frac{a-b}{2}.$$

$$\sin a - \sin b = 2 \cos \frac{a+b}{2} \sin \frac{a-b}{2}.$$

B. PHÂN LOẠI VÀ PHƯƠNG PHÁP GIẢI TOÁN

1

Sử dụng công thức cộng, công thức nhân đôi

VÍ DỤ 1. Khai triển:

- a) $\cos\left(x + \frac{\pi}{3}\right)$
- b) $\cos\left(x - \frac{\pi}{6}\right)$
- c) $\sin(x + 60^\circ)$
- d) $\sin\left(\frac{\pi}{6} - x\right)$
- e) $\tan\left(a + \frac{\pi}{3}\right)$
- f) $\tan\left(\frac{\pi}{6} - 2a\right)$

Lời giải.

- a) $\cos\left(x + \frac{\pi}{3}\right) = \cos x \cos \frac{\pi}{3} - \sin x \sin \frac{\pi}{3} = \frac{1}{2} \cos x - \frac{\sqrt{3}}{2} \sin x.$
- b) $\cos\left(x - \frac{\pi}{6}\right) = \cos x \cos \frac{\pi}{6} + \sin x \sin \frac{\pi}{6} = \frac{\sqrt{3}}{2} \cos x + \frac{1}{2} \sin x.$
- c) $\sin(x + 60^\circ) = \sin x \cos 60^\circ + \cos x \sin 60^\circ = \frac{1}{2} \sin x + \frac{\sqrt{3}}{2} \cos x.$
- d) $\sin\left(\frac{\pi}{6} - x\right) = \sin \frac{\pi}{6} \cos x - \cos \frac{\pi}{6} \sin x = \frac{1}{2} \cos x - \frac{\sqrt{3}}{2} \sin x.$
- e) $\tan\left(a + \frac{\pi}{3}\right) = \frac{\tan a + \tan \frac{\pi}{3}}{1 - \tan a \tan \frac{\pi}{3}} = \frac{\tan a + \sqrt{3}}{1 - \sqrt{3} \tan a}.$
- f) $\tan\left(\frac{\pi}{6} - 2a\right) = \frac{\tan \frac{\pi}{6} - \tan 2a}{1 + \tan \frac{\pi}{6} \tan 2a} = \frac{\frac{\sqrt{3}}{3} - \tan 2a}{1 + \frac{\sqrt{3}}{3} \tan 2a} = \frac{\sqrt{3} - 3 \tan 2a}{3 + \sqrt{3} \tan 2a}.$

VÍ DỤ 2. Chứng minh các đẳng thức sau:

- a) $\cos a + \sin a = \sqrt{2} \cos\left(\frac{\pi}{4} - a\right) = \sqrt{2} \sin\left(\frac{\pi}{4} + a\right).$
- b) $\cos a - \sin a = \sqrt{2} \cos\left(\frac{\pi}{4} + a\right) = \sqrt{2} \sin\left(\frac{\pi}{4} - a\right).$
- c) $\sqrt{3} \sin x + \cos x = 2 \sin\left(x + \frac{\pi}{6}\right) = 2 \cos\left(x - \frac{\pi}{3}\right).$
- d) $\sin x + \sqrt{3} \cos x = 2 \sin\left(x + \frac{\pi}{3}\right) = 2 \cos\left(x - \frac{\pi}{6}\right).$

Lời giải.

- a) Ta có $\cos a + \sin a = \sqrt{2} \left(\frac{1}{\sqrt{2}} \cos a + \frac{1}{\sqrt{2}} \sin a \right) = \sqrt{2} \left(\cos a \cos \frac{\pi}{4} + \sin a \sin \frac{\pi}{4} \right) = \sqrt{2} \cos\left(\frac{\pi}{4} - a\right).$
Mặt khác ta cũng có $\sqrt{2} \left(\frac{1}{\sqrt{2}} \cos a + \frac{1}{\sqrt{2}} \sin a \right) = \sqrt{2} \left(\sin \frac{\pi}{4} \cos a + \cos \frac{\pi}{4} \sin a \right) = \sqrt{2} \sin\left(\frac{\pi}{4} + a\right).$

VÍ DỤ 3. Cho $\sin \alpha = -\frac{3}{5}$ và $\frac{3\pi}{2} < \alpha < 2\pi$. Tính $\cos \alpha$, $\tan \alpha$; $\cos 2\alpha$ và $\sin\left(\alpha + \frac{19\pi}{4}\right).$

Lời giải.

Ta có $\cos^2 \alpha = 1 - \sin^2 \alpha = 1 - \frac{9}{25} = \frac{16}{25} \Rightarrow \cos \alpha = \pm \frac{4}{5}.$
Do $\frac{3\pi}{2} < \alpha < 2\pi$ nên $\cos \alpha > 0$, suy ra $\cos \alpha = \frac{4}{5}.$

- $\tan \alpha = \frac{\sin \alpha}{\cos \alpha} = -\frac{3}{4}$.
- $\cos 2\alpha = 1 - 2\sin^2 \alpha = \frac{7}{25}$.
- $\sin\left(\alpha + \frac{19\pi}{4}\right) = \sin \alpha \cdot \cos\left(\frac{19\pi}{4}\right) + \cos \alpha \cdot \sin\left(\frac{19\pi}{4}\right) = \frac{7\sqrt{2}}{10}$.

VÍ DỤ 4. Cho $\tan \alpha = -2$ và $\frac{\pi}{2} < \alpha < \pi$. Tính $\cos \alpha$, $\cos\left(\alpha - \frac{3\pi}{4}\right)$ và $\tan\left(\alpha + \frac{\pi}{4}\right)$.

Lời giải.

Ta có $\cos^2 \alpha = \frac{1}{1 + \tan^2 \alpha} = \frac{1}{5} \Rightarrow \cos \alpha = \pm \frac{\sqrt{5}}{5}$.

Do $\frac{\pi}{2} < \alpha < \pi$ nên $\cos \alpha < 0$, suy ra $\cos \alpha = -\frac{\sqrt{5}}{5}$.

- $\sin \alpha = \tan \alpha \cdot \cos \alpha = \frac{2\sqrt{5}}{5}$.
- $\cos\left(\alpha - \frac{3\pi}{4}\right) = \cos \alpha \cdot \cos\left(\frac{3\pi}{4}\right) + \sin \alpha \cdot \sin\left(\frac{3\pi}{4}\right) = \frac{3\sqrt{10}}{10}$.
- $\tan\left(\alpha + \frac{\pi}{4}\right) = \frac{\tan \alpha + \tan \frac{\pi}{4}}{1 - \tan \alpha \cdot \tan \frac{\pi}{4}} = -\frac{1}{3}$.

VÍ DỤ 5. Tính giá trị của biểu thức $P = \frac{\cos \frac{5\pi}{18} \cos \frac{\pi}{9} + \sin \frac{5\pi}{18} \sin \frac{\pi}{9}}{\sin \frac{\pi}{5} \cos \frac{3\pi}{10} + \cos \frac{\pi}{5} \sin \frac{3\pi}{10}}$.

Lời giải.

Ta có $P = \frac{\cos\left(\frac{5\pi}{18} - \frac{\pi}{9}\right)}{\sin\left(\frac{\pi}{5} + \frac{3\pi}{10}\right)} = \frac{\cos \frac{\pi}{6}}{\sin \frac{\pi}{2}} = \frac{\sqrt{3}}{2}$.

Vậy $P = \frac{\sqrt{3}}{2}$.

VÍ DỤ 6. Chứng minh giá trị của biểu thức

$$P = \sin\left(\frac{\pi}{6} - \alpha\right) + \sin\left(\frac{\pi}{6} + \alpha\right) - \cos \alpha$$

không phụ thuộc vào α .

Lời giải.

Ta có

$$\begin{aligned} P &= \sin\left(\frac{\pi}{6} - \alpha\right) + \sin\left(\frac{\pi}{6} + \alpha\right) - \cos \alpha \\ &= \sin \frac{\pi}{6} \cos \alpha - \cos \frac{\pi}{6} \sin \alpha + \sin \frac{\pi}{6} \cos \alpha + \cos \frac{\pi}{6} \sin \alpha - \cos \alpha \\ &= \frac{1}{2} \cos \alpha + \frac{1}{2} \cos \alpha - \cos \alpha \\ &= 0. \end{aligned}$$

Vậy giá trị của biểu thức P không phụ thuộc vào α .

VÍ DỤ 7. Cho $\cos a = -\frac{2}{3}$ với $\frac{\pi}{2} < a < \pi$. Biết $S = \cos 2a + \sin 2a = m + n\sqrt{5}$ với $m, n \in \mathbb{Q}$ và $\frac{m}{n} = \frac{p}{q}$ là phân số tối giản.

Tính $p - q$.

Lời giải.

Vì $\frac{\pi}{2} < a < \pi$ nên $\sin a > 0$. Do đó

$$\sin a = \sqrt{1 - \cos^2 a} = \sqrt{1 - \frac{4}{9}} = \frac{\sqrt{5}}{3}.$$

Do đó

$$\begin{aligned} S &= \cos^2 a - \sin^2 a + 2 \sin a \cdot \cos a \\ &= \frac{4}{9} - \frac{5}{9} + 2 \cdot \frac{-2}{3} \cdot \frac{\sqrt{5}}{3} \\ &= -\frac{1}{9} - \frac{4}{9} \cdot \sqrt{5}. \end{aligned}$$

Suy ra $m = -\frac{1}{9}$ và $n = -\frac{4}{9}$. Nên $\frac{m}{n} = \frac{1}{4}$. Suy ra $p = 1, q = 4$.

Vậy $p - q = -3$.

VÍ DỤ 8. Cho $\cos a = \frac{5}{13}$ với $0 < a < \frac{\pi}{2}$. Tính $\sin 2a, \cos 2a, \tan 2a, \sin\left(2a + \frac{\pi}{3}\right), \tan\left(2a - \frac{\pi}{6}\right)$.

Lời giải.

$$\text{Ta có } \sin^2 a = 1 - \cos^2 a = 1 - \frac{25}{169} = \frac{144}{169} \Leftrightarrow \begin{cases} \sin a = \frac{12}{13} \\ \sin a = -\frac{12}{13} \end{cases}.$$

Vì $0 < a < \frac{\pi}{2}$ nên $\sin a > 0$, suy ra $\sin a = \frac{12}{13}$.

Từ đó ta có

$$\begin{aligned} \sin 2a &= 2 \sin a \cos a = 2 \cdot \frac{5}{13} \cdot \frac{12}{13} = \frac{120}{169}; \\ \cos 2a &= 2 \cos^2 a - 1 = 2 \cdot \frac{25}{169} - 1 = -\frac{119}{169}; \\ \tan 2a &= \frac{\sin 2a}{\cos 2a} = -\frac{120}{119}; \\ \sin\left(2a + \frac{\pi}{3}\right) &= \sin 2a \cdot \cos \frac{\pi}{3} + \cos 2a \cdot \sin \frac{\pi}{3} \\ &= \frac{120}{169} \cdot \frac{1}{2} - \frac{119}{169} \cdot \frac{\sqrt{3}}{2} = \frac{60(1 - \sqrt{3})}{169}; \\ \tan\left(2a - \frac{\pi}{6}\right) &= \frac{\tan 2a - \tan \frac{\pi}{6}}{1 + \tan 2a \tan \frac{\pi}{6}} = \frac{-\frac{120}{119} - \frac{\sqrt{3}}{3}}{1 - \frac{120}{119} \cdot \frac{\sqrt{3}}{3}} \\ &= -\frac{360 + 119\sqrt{3}}{357 - 120\sqrt{3}}. \end{aligned}$$

VÍ DỤ 9. Cho $\sin 2a = \frac{3}{5}$ với $\frac{\pi}{2} < a < \pi$. Tính $\tan a + \cot a, \tan a - \cot a$.

Lời giải.

Ta có

$$\begin{aligned} \tan a + \cot a &= \frac{\sin a}{\cos a} + \frac{\cos a}{\sin a} = \frac{\sin^2 a + \cos^2 a}{\sin a \cos a} \\ &= \frac{1}{\frac{1}{2} \sin 2a} = \frac{2}{\sin 2a}. \end{aligned}$$

Thay $\sin 2a = \frac{3}{5}$, ta được $\tan a + \cot a = \frac{2}{\frac{3}{5}} = \frac{10}{3}$.

Ta cũng có

$$\begin{aligned} \tan a - \cot a &= \frac{\sin a}{\cos a} - \frac{\cos a}{\sin a} = \frac{\sin^2 a - \cos^2 a}{\sin a \cos a} \\ &= \frac{-\cos 2a}{\frac{1}{2} \sin 2a} = -2 \cot 2a. \end{aligned}$$

Vì $\sin 2a = \frac{3}{5}$ và $\frac{\pi}{2} < a < \pi$ nên $\cos 2a < 0$, suy ra $\cos 2a = -\sqrt{1 - \sin^2 2a} = -\frac{4}{5}$.

Do đó $\tan a - \cot a = -\cot 2a = -\frac{-\frac{4}{5}}{\frac{3}{5}} = \frac{4}{3}$.

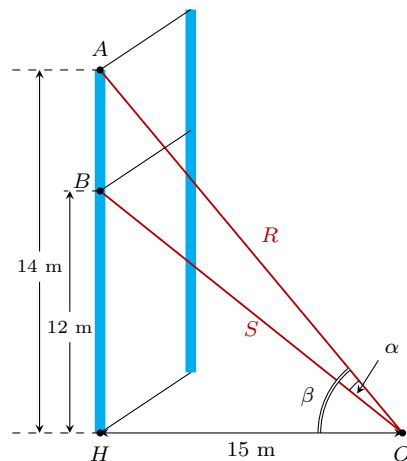
VÍ DỤ 10. Cho $\sin a + \cos a = m, (-\sqrt{2} \leq m \leq \sqrt{2})$. Tính $|\sin a - \cos a|$.

Lời giải.

Ta có $m^2 = (\sin a + \cos a)^2 = 1 + 2 \sin a \cos a = 1 + \sin 2a$. Suy ra $\sin 2a = m^2 - 1$. Do đó

$$|\sin a - \cos a| = \sqrt{(\sin a - \cos a)^2} = \sqrt{1 - \sin 2a} = \sqrt{2 - m^2}.$$

CÂU 0. Một sợi cáp R được gắn vào một cột thẳng đứng ở vị trí cách mặt đất 14 m. Một sợi cáp S khác cũng được gắn vào cột đó ở vị trí cách mặt đất 12 m. Biết rằng hai sợi cáp trên cùng được gắn với mặt đất tại một vị trí cách chân cột 15 m (Hình bên).



- Tính $\tan \alpha$, ở đó α là góc giữa hai sợi cáp trên.
- Tìm góc α (làm tròn kết quả đến hàng đơn vị theo đơn vị độ).

Lời giải.

- Đặt $\widehat{HOA} = \beta$ và $\widehat{HOB} = \beta_1$. Ta tính được

$$\tan \beta = \frac{AH}{HO} = \frac{14}{15}; \quad \tan \beta_1 = \frac{BH}{HO} = \frac{12}{15}.$$

Khi đó

$$\tan \alpha = \tan (\beta - \beta_1) = \frac{\tan \beta - \tan \beta_1}{1 + \tan \beta \tan \beta_1} = \frac{10}{131}.$$

- Với $\tan \alpha = \frac{10}{131}$ và góc $0 < \alpha < 90^\circ$, suy ra $\alpha = 4^\circ$.

2

Sử dụng công thức biến đổi tích thành tổng

VÍ DỤ 1. Hãy tính giá trị của các biểu thức sau:

- $A = \cos 45^\circ \cos 15^\circ$
- $B = \cos 75^\circ \sin 15^\circ$
- $C = \sin 75^\circ \sin 15^\circ$
- $D = \sin \frac{11\pi}{12} \cos \frac{5\pi}{12}$

Lời giải.

$$a) A = \frac{1}{2} (\cos(45^\circ + 15^\circ) + \cos(45^\circ - 15^\circ)) = \frac{1}{2} (\cos 60^\circ + \cos 30^\circ) = \frac{1 + \sqrt{3}}{4}.$$

$$b) B = \frac{1}{2} [\sin(75^\circ + 15^\circ) - \sin(75^\circ - 15^\circ)] = \frac{1}{2} (\sin 90^\circ - \sin 60^\circ) = \frac{2 - \sqrt{3}}{4}.$$

$$c) C = -\frac{1}{2} (\cos(75^\circ + 15^\circ) - \cos(75^\circ - 15^\circ)) = -\frac{1}{2} (\cos 90^\circ - \cos 60^\circ) = \frac{1}{4}.$$

$$d) D = \sin \frac{11\pi}{12} \cos \frac{5\pi}{12} = \frac{1}{2} \left[\sin \left(\frac{16\pi}{12} \right) + \sin \left(\frac{6\pi}{12} \right) \right] = \frac{1}{2} \left[\sin \left(\frac{-2\pi}{3} \right) + \sin \left(\frac{\pi}{2} \right) \right] = \frac{2 - \sqrt{3}}{4}.$$

VÍ DỤ 2. Biến đổi các biểu thức sau đây thành một tổng:

- $\cos 5a \sin 3a$
- $2 \cos(a + b) \cos(a - b)$
- $\sin(a - b) \cos(b - a)$
- $2 \sin(a + b) \sin(a - b)$

Lời giải.

$$a) \cos 5a \sin 3a = \sin 3a \cos 5a = \frac{1}{2} [\sin(3a - 5a) + \sin(3a + 5a)] = \frac{1}{2} [\sin(-2a) + \sin 8a].$$

$$b) 2 \cos(a+b) \cos(a-b) = 2 \cdot \frac{1}{2} [\cos(a+b-a+b) + \cos(a+b+a-b)] = \cos 2b + \cos 2a.$$

$$c) \sin(a-b) \cos(b-a) = \frac{1}{2} [\sin(a-b-b+a) + \sin(a-b+b-a)] = \frac{1}{2} \sin(2a-2b).$$

$$d) 2 \sin(a+b) \sin(a-b) = 2 \cdot \frac{1}{2} [\cos(a+b-a+b) - \cos(a+b+a-b)] = \cos 2b - \cos 2a.$$

$$\text{Vậy } 2 \sin(a+b) \sin(a-b) = \cos 2b - \cos 2a.$$

VÍ DỤ 3. Rút gọn các biểu thức sau

$$a) A = \cos 11x \cos 3x - \cos 17x \cos 9x.$$

$$b) B = \sin 18x \cos 3x - \sin 19x \cos 4x.$$

$$c) C = \sin x \sin 3x + \sin 4x \sin 8x.$$

$$d) D = \sin 2x \sin 6x - \cos x \cos 3x.$$

$$e) E = \sin x \sin \left(\frac{\pi}{3} - x\right) \sin \left(\frac{\pi}{3} + x\right).$$

$$f) F = \cos \frac{x}{2} \cos \frac{3x}{2} - \sin x \sin 3x - \sin 2x \sin 3x.$$

Lời giải.

$$a) A = \frac{1}{2} \cos 14x + \frac{1}{2} \cos 8x - \frac{1}{2} \cos 26x - \frac{1}{2} \cos 8x = \frac{1}{2} (\cos 14x - \cos 26x) = \sin 15x \sin 12x.$$

$$b) B = \frac{1}{2} \sin 21x + \frac{1}{2} \sin 15x - \frac{1}{2} \sin 23x - \frac{1}{2} \sin 15x = \frac{1}{2} (\sin 21x - \sin 23x) = -\cos 22x \sin x.$$

$$c) C = -\frac{1}{2} \cos 4x + \frac{1}{2} \cos 2x - \frac{1}{2} \cos 12x + \frac{1}{2} \cos 4x = \frac{1}{2} (\cos 12x + \cos 2x) = \cos 7x \cos 5x.$$

$$d) D = -\frac{1}{2} \cos 8x + \frac{1}{2} \cos 4x - \frac{1}{2} \cos 4x - \frac{1}{2} \cos 2x = -\frac{1}{2} (\cos 8x + \cos 2x) = -\cos 5x \cos 3x.$$

$$e) E = \sin x \cdot \frac{1}{2} \left(\cos 2x + \frac{1}{2} \right) = \frac{1}{4} \sin 3x - \frac{1}{4} \sin x + \frac{1}{4} \sin x = \frac{1}{4} \sin 3x.$$

$$f) F = \frac{1}{2} \cos 2x + \frac{1}{2} \cos x + \frac{1}{2} \cos 4x - \frac{1}{2} \cos 2x + \frac{1}{2} \cos 5x - \frac{1}{2} \cos x = \frac{1}{2} (\cos 4x - \cos 5x) = \sin \frac{9x}{2} \sin \frac{x}{2}.$$

3

Sử dụng công thức biến đổi tổng thành tích

1. Ví dụ minh họa

VÍ DỤ 1. Chứng minh

$$a) \sin 65^\circ + \sin 55^\circ = \sqrt{3} \cos 5^\circ.$$

$$b) \cos 12^\circ - \cos 48^\circ = \sin 18^\circ.$$

$$c) \sin 20^\circ - \sin 100^\circ + \sin 140^\circ = 0.$$

$$d) \tan 9^\circ - \tan 27^\circ - \tan 63^\circ + \tan 81^\circ = 4.$$

Lời giải.

$$a) \text{ Ta có } \sin 65^\circ + \sin 55^\circ = 2 \cdot \sin 60^\circ \cdot \cos 5^\circ = \sqrt{3} \cos 5^\circ.$$

$$b) \text{ Ta có } \cos 12^\circ - \cos 48^\circ = (-2) \cdot \sin 30^\circ \cdot \sin(-18^\circ) = \sin 18^\circ.$$

$$c) \text{ Ta có } \sin 20^\circ - \sin 100^\circ + \sin 140^\circ = (\sin 20^\circ + \sin 140^\circ) - \sin 100^\circ = 2 \cdot \sin 80^\circ \cdot \cos 60^\circ - \sin 100^\circ = \sin 80^\circ - \sin 80^\circ = 0.$$

$$d) \text{ Ta có}$$

$$\begin{aligned} \tan 9^\circ - \tan 27^\circ - \tan 63^\circ + \tan 81^\circ &= (\tan 9^\circ + \tan 81^\circ) - (\tan 27^\circ + \tan 63^\circ) \\ &= \frac{\sin 90^\circ}{\cos 9^\circ \cdot \cos 81^\circ} - \frac{\sin 90^\circ}{\cos 27^\circ \cdot \cos 63^\circ} \\ &= \frac{\cos 27^\circ \cdot \cos 63^\circ - \cos 9^\circ \cdot \cos 81^\circ}{\cos 9^\circ \cdot \cos 81^\circ \cdot \cos 27^\circ \cdot \cos 63^\circ} \\ &= \frac{\frac{1}{2} \cdot (\cos 90^\circ + \cos 36^\circ) - \frac{1}{2} \cdot (\cos 90^\circ + \cos 72^\circ)}{\frac{1}{2} \cdot (\cos 90^\circ + \cos 36^\circ) \cdot \frac{1}{2} \cdot (\cos 90^\circ + \cos 72^\circ)} \end{aligned}$$

$$\begin{aligned}
 &= \frac{2 \cdot (\cos 36^\circ - \cos 72^\circ)}{\cos 36^\circ \cdot \cos 72^\circ} \\
 &= \frac{(-4) \cdot \sin 54^\circ \cdot \sin(-18^\circ)}{\sin 54^\circ \cdot \sin 18^\circ} \\
 &= 4.
 \end{aligned}$$

VÍ DỤ 2. Biến đổi các tổng sau thành tích

a) $A = \sin 5x + \sin 6x + \sin 7x + \sin 8x.$

b) $B = \sin x - \sin 3x + \sin 7x - \sin 5x.$

c) $C = \cos 7x + \sin 3x + \sin 2x - \cos 3x.$

d) $D = \sin 35^\circ + \cos 40^\circ + \sin 55^\circ + \cos 20^\circ.$

Lời giải.

a) $A = (\sin 8x + \sin 5x) + (\sin 7x + \sin 6x) = 2 \sin \frac{13x}{2} \cos \frac{3x}{2} + 2 \sin \frac{13x}{2} \cos \frac{x}{2} = 2 \sin \frac{13x}{2} \left(\cos \frac{3x}{2} + \cos \frac{x}{2} \right).$

b) $B = (\sin 7x + \sin x) - (\sin 5x + \sin 3x) = 2 \sin 4x \cos 3x - 2 \sin 4x \cos x = 2 \sin 4x (\cos 3x - \cos x).$

c) $C = (\cos 7x - \cos 3x) + (\sin 3x + \sin 2x) = -2 \sin 5x \sin 2x + 2 \sin \frac{5x}{2} \cos \frac{x}{2} = 2 \sin \frac{5x}{2} \left(-2 \cos \frac{5x}{2} \sin 2x + \cos \frac{x}{2} \right).$

d) $D = (\sin 55^\circ + \sin 35^\circ) + (\cos 40^\circ + \cos 20^\circ) = 2 \sin 45^\circ \cos 10^\circ + 2 \cos 30^\circ \cos 10^\circ = 2 \cos 10^\circ (\sin 45^\circ + \cos 30^\circ).$

VÍ DỤ 3. Biến đổi các biểu thức sau đây thành một tích.

a) $A = \sin a + \sin 3a + \sin 5a.$

b) $B = 1 + \cos x + \cos 2x + \cos 3x.$

Lời giải.

a) $\sin a + \sin 3a + \sin 5a = \sin 5a + \sin a + \sin 3a = 2 \sin 3a \cos 2a + \sin 3a = \sin 3a(2 \cos 2a + 1).$

Vậy $A = \sin a + \sin 3a + \sin 5a = \sin 3a(2 \cos 2a + 1).$

b) $B = 1 + \cos x + \cos 2x + \cos 3x = (\cos 3x + \cos x) + (\cos 2x + 1)$

$$= 2 \cos 2x \cos x + 2 \cos^2 x - 1 + 1 = 2 \cos x (\cos 2x + \cos x) = 2 \cos x \cdot 2 \cos \frac{3x}{2} \cos \frac{x}{2}$$

Vậy $B = 1 + \cos x + \cos 2x + \cos 3x = 4 \cos x \cos \frac{3x}{2} \cos \frac{x}{2}.$

VÍ DỤ 4. Rút gọn biểu thức $S = 2 \sin x (\cos x + \cos 3x + \cos 5x)$. Từ đó tính giá trị biểu thức

$$P = \cos \frac{\pi}{7} + \cos \frac{3\pi}{7} + \cos \frac{5\pi}{7}.$$

Lời giải.

Ta có

$$\begin{aligned}
 S &= 2 \sin x (\cos x + \cos 3x + \cos 5x) \\
 &= 2 \sin x \cdot \cos x + 2 \sin x \cdot \cos 3x + 2 \sin x \cdot \cos 5x \\
 &= \sin 2x + \sin 4x - \sin 2x + \sin 6x - \sin 4x \\
 &= \sin 6x.
 \end{aligned}$$

Vậy $S = \sin 6x.$

Áp dụng kết quả trên để tính $P = \cos \frac{\pi}{7} + \cos \frac{3\pi}{7} + \cos \frac{5\pi}{7}.$

Vì $\sin \frac{\pi}{7} \neq 0$ nên

$$\begin{aligned}
 P &= \cos \frac{\pi}{7} + \cos \frac{3\pi}{7} + \cos \frac{5\pi}{7} \\
 \Rightarrow 2P \cdot \sin \frac{\pi}{7} &= 2 \sin \frac{\pi}{7} \left(\cos \frac{\pi}{7} + \cos \frac{3\pi}{7} + \cos \frac{5\pi}{7} \right) \\
 &= \sin \frac{6\pi}{7} = \sin \left(\pi - \frac{\pi}{7} \right) = \sin \frac{\pi}{7} \\
 \Rightarrow P &= \frac{1}{2}.
 \end{aligned}$$

Vậy $P = \frac{1}{2}.$

VÍ DỤ 5. Một thiết bị trễ kỹ thuật số lặp lại tín hiệu đầu vào bằng cách lặp lại tín hiệu đó trong một khoảng thời gian cố định sau khi nhận được tín hiệu. Nếu một thiết bị như vậy nhận được nốt thuần $f_1(t) = 5 \sin t$ và phát lại được nốt thuần $f_2(t) = 5 \cos t$ thì âm kết hợp là $f(t) = f_1(t) + f_2(t)$, trong đó t là biến thời gian. Chứng tỏ rằng âm kết hợp viết được dưới dạng $f(t) = k \sin(t + \varphi)$, tức là âm kết hợp là một sóng âm hình sin. Hãy xác định biên độ âm k và pha ban đầu $\varphi (-\pi \leq \varphi \leq \pi)$ của sóng âm.

Lời giải.

Ta có $f(t) = f_1(t) + f_2(t) = 5(\sin t + \cos t) = 5\sqrt{2} \sin\left(t + \frac{\pi}{4}\right)$. Suy ra

- Biên độ âm $k = 5\sqrt{2}$.
- Pha ban đầu $\varphi = \frac{\pi}{4}$.

VÍ DỤ 6. Trong Vật lý, phương trình tổng quát của một vật dao động điều hoà cho bởi công thức $x(t) = A \cos(\omega t + \varphi)$, trong đó t là thời điểm (tính bằng giây), $x(t)$ là li độ của vật tại thời điểm t , A là biên độ dao động ($A > 0$) và $\varphi \in [-\pi; \pi]$ là pha ban đầu của dao động. Xét hai dao động điều hoà có phương trình:

$$\begin{aligned}x_1(t) &= 2 \cos\left(\frac{\pi}{3}t + \frac{\pi}{6}\right) \text{ (cm)}, \\x_2(t) &= 2 \cos\left(\frac{\pi}{3}t - \frac{\pi}{3}\right) \text{ (cm)}.\end{aligned}$$

Tìm dao động tổng hợp $x(t) = x_1(t) + x_2(t)$ và sử dụng công thức biến đổi tổng thành tích để tìm biên độ và pha ban đầu của dao động tổng hợp này.

Lời giải.

Ta có $x(t) = x_1(t) + x_2(t) = 2\left[\cos\left(\frac{\pi}{3}t + \frac{\pi}{6}\right) + \cos\left(\frac{\pi}{3}t - \frac{\pi}{3}\right)\right] = 2\sqrt{2} \cos\left(\frac{\pi t}{3} - \frac{\pi}{12}\right)$. Suy ra

- Biên độ âm $k = 2\sqrt{2}$.
- Pha ban đầu $\varphi = -\frac{\pi}{12}$.

C. BÀI TẬP TỰ LUẬN

BÀI 1. Tính

- $\cos\left(\alpha + \frac{\pi}{3}\right)$, biết $\sin \alpha = \frac{1}{\sqrt{3}}$ và $0 < \alpha < \frac{\pi}{2}$.
- $\tan\left(\alpha - \frac{\pi}{4}\right)$, biết $\cos \alpha = -\frac{1}{3}$ và $\frac{\pi}{2} < \alpha < \pi$.
- $\cos(a + b)$, $\sin(a - b)$, biết $\sin a = \frac{4}{5}$, $0^\circ < a < 90^\circ$ và $\sin b = \frac{2}{3}$, $90^\circ < b < 180^\circ$.

Lời giải.

a) Do $0 < \alpha < \frac{\pi}{2}$ nên $\cos \alpha > 0$. Do đó $\cos \alpha = \sqrt{1 - \sin^2 \alpha} = \sqrt{\frac{2}{3}} = \frac{\sqrt{6}}{3}$.

$$\text{Ta có } \cos\left(\alpha + \frac{\pi}{3}\right) = \cos \alpha \cos \frac{\pi}{3} - \sin \alpha \sin \frac{\pi}{3} = \frac{\sqrt{6}}{3} \cdot \frac{1}{2} - \frac{1}{\sqrt{3}} \cdot \frac{\sqrt{3}}{2} = \frac{-3 + \sqrt{6}}{6}.$$

b) Do $\frac{\pi}{2} < \alpha < \pi$ nên $\sin \alpha > 0$. Do đó $\sin \alpha = \sqrt{1 - \cos^2 \alpha} = \frac{2\sqrt{2}}{3}$. Suy ra $\tan \alpha = -2\sqrt{2}$.

$$\text{Ta có } \tan\left(\alpha - \frac{\pi}{4}\right) = \frac{\tan \alpha - \tan \frac{\pi}{4}}{1 + \tan \alpha \tan \frac{\pi}{4}} = \frac{\tan \alpha - 1}{\tan \alpha + 1} = \frac{-2\sqrt{2} - 1}{-2\sqrt{2} + 1} = \frac{9 + 4\sqrt{2}}{7}.$$

c) Có $0^\circ < a < 90^\circ$ nên $\cos a = \frac{3}{5}$, $90^\circ < b < 180^\circ$ nên $\cos b = -\frac{\sqrt{5}}{3}$.

$$\cos(a + b) = \cos a \cos b - \sin a \sin b = \frac{3}{5} \cdot \frac{-\sqrt{5}}{3} - \frac{4}{5} \cdot \frac{2}{3} = -\frac{8 + 3\sqrt{5}}{15}.$$

$$\sin(a - b) = \sin a \cos b - \sin b \cos a = \frac{4}{5} \cdot \frac{-\sqrt{5}}{3} - \frac{2}{3} \cdot \frac{3}{5} = -\frac{6 + 4\sqrt{5}}{15}.$$

BÀI 2. Chứng minh các đẳng thức sau

$$\text{a) } \sin^4 \alpha + \cos^4 \alpha = 1 - \frac{1}{2} \sin^2 2\alpha;$$

$$\text{b) } \sin^6 \alpha + \cos^6 \alpha = \frac{5}{8} + \frac{3}{8} \cos 4\alpha.$$

Lời giải.

a) Ta có $\sin^4 \alpha + \cos^4 \alpha = (\sin^2 \alpha + \cos^2 \alpha)^2 - 2 \sin^2 \alpha \cos^2 \alpha = 1 - \frac{1}{2} \sin^2 2\alpha$.

b) Ta có $\sin^6 \alpha + \cos^6 \alpha = (\sin^2 \alpha)^3 + (\cos^2 \alpha)^3 + 3 \sin^2 \alpha \cos^2 \alpha (\sin^2 \alpha + \cos^2 \alpha) - 3 \sin^2 \alpha \cos^2 \alpha (\sin^2 \alpha + \cos^2 \alpha)$
 $= (\sin^2 \alpha + \cos^2 \alpha)^3 - 3 \sin^2 \alpha \cos^2 \alpha = 1 - \frac{3}{4} (2 \sin \alpha \cos \alpha)^2$
 $= 1 - \frac{3}{4} \sin^2 2\alpha = 1 - \frac{3}{8} (1 - \cos 4\alpha) = \frac{5}{8} + \frac{3}{8} \cos 4\alpha$.

BÀI 3. Chứng minh các đẳng thức sau

a) $2 \sin \left(\frac{\pi}{4} + \alpha \right) \sin \left(\frac{\pi}{4} - \alpha \right) = \cos 2\alpha$;

b) $\sin \alpha (1 + \cos 2\alpha) = \sin 2\alpha \cos \alpha$;

c) $\frac{1 + \sin 2\alpha - \cos 2\alpha}{1 + \sin 2\alpha + \cos 2\alpha} = \tan \alpha$;

d) $\tan \alpha - \frac{1}{\tan \alpha} = -\frac{2}{\tan 2\alpha}$.

Lời giải.

a) Ta có $2 \sin \left(\frac{\pi}{4} + \alpha \right) \sin \left(\frac{\pi}{4} - \alpha \right) = 2 \left[\frac{\sqrt{2}}{2} (\cos \alpha + \sin \alpha) \frac{\sqrt{2}}{2} (\cos \alpha - \sin \alpha) \right]$
 $= \cos^2 \alpha - \sin^2 \alpha = \cos 2\alpha$.

b) Ta có $\sin \alpha (1 + \cos 2\alpha) = \sin \alpha (1 + 2 \cos^2 \alpha - 1) = 2 \sin \alpha \cos^2 \alpha = \sin 2\alpha \cos \alpha$.

c) Ta có $\frac{1 + \sin 2\alpha - \cos 2\alpha}{1 + \sin 2\alpha + \cos 2\alpha} = \frac{\sin 2\alpha + (1 - \cos 2\alpha)}{\sin 2\alpha + (1 + \cos 2\alpha)} = \frac{\sin 2\alpha + 2 \sin^2 \alpha}{\sin 2\alpha + 2 \cos^2 \alpha}$
 $= \frac{2 \sin \alpha (\cos \alpha + \sin \alpha)}{2 \cos \alpha (\sin \alpha + \cos \alpha)} = \tan \alpha$.

d) Ta có $\tan \alpha - \frac{1}{\tan \alpha} = 2 \cdot \frac{\tan^2 \alpha - 1}{2 \cdot \tan \alpha} = -\frac{2}{\tan 2\alpha}$.

BÀI 4. Cho tam giác ABC có $\cos B = \frac{3}{5}$, $\cos C = \frac{\sqrt{21}}{5}$. Chứng minh rằng

$$\sin A = \sin B \cos C + \cos B \sin C$$

và tính $\sin A$.

Lời giải.

Theo tính chất tổng ba góc trong một tam giác, ta có $A + B + C = \pi$.

Do đó $\sin A = \sin(\pi - A) = \sin(B + C) = \sin B \cos C + \cos B \sin C$.

Vậy $\sin A = \sin B \cos C + \cos B \sin C$.

Ta có $\sin^2 B + \cos^2 B = 1$, suy ra $\sin^2 B = 1 - \cos^2 B = 1 - \left(\frac{3}{5} \right)^2 = \frac{16}{25}$.

Mà $0 < B < \pi$ nên $\sin B > 0$, suy ra $\sin B = \sqrt{\frac{16}{25}} = \frac{4}{5}$.

Lại có $\sin^2 C + \cos^2 C = 1$, suy ra $\sin^2 C = 1 - \cos^2 C = 1 - \left(\frac{\sqrt{21}}{5} \right)^2 = \frac{4}{25}$.

Mà $0 < C < \pi$ nên $\sin C > 0$, suy ra $\sin C = \sqrt{\frac{4}{25}} = \frac{2}{5}$.

Do đó $\sin A = \sin B \cos C + \cos B \sin C = \frac{4}{5} \cdot \frac{\sqrt{21}}{5} + \frac{3}{5} \cdot \frac{2}{5} = \frac{6 + 4\sqrt{21}}{25}$.

Vậy $\sin A = \frac{6 + 4\sqrt{21}}{25}$.

BÀI 5. Rút gọn các biểu thức sau

a) $A = \sin x \cos x \cos 2x$.

b) $B = \cos^4 2x - \sin^4 2x$.

c) $C = 4 \sin x \cdot \sin \left(x + \frac{\pi}{2} \right) \cdot \sin \left(2x + \frac{\pi}{2} \right)$.

d) $D = \sin 2x + \cos 2x - 2 \cos x (\sin x + \cos x) + 1$.

Lời giải.

a) $A = \frac{1}{2} \cdot 2 \sin x \cos x \cos 2x = \frac{1}{2} \sin 2x \cos 2x = \frac{1}{4} \cdot 2 \sin 2x \cos 2x = \frac{1}{4} \sin 4x$.

- b) $B = (\cos^2 2x + \sin^2 2x)(\cos^2 2x - \sin^2 2x) = \cos 4x.$
 c) $C = 4 \sin x \cdot \cos x \cdot \cos 2x = 2 \sin 2x \cdot \cos 2x = \sin 4x.$
 d) $D = \sin 2x + \cos 2x - \sin 2x - 2 \cos^2 x + 1 = \cos 2x - \cos 2x = 0.$

BÀI 6. Cho $\cos 2x = \frac{1}{3}$ Tính giá trị các biểu thức sau

- a) $A = \sin^2 x \cdot \cos^2 x.$ b) $B = \frac{1 + \sin^2 x}{\cos^2 x}.$
 c) $C = \frac{1 + \cot^2 x}{1 - \cot^2 x}.$ d) $D = \sin^6 x + \cos^6 x.$

Lời giải.

$$a) A = \frac{1}{2}(1 - \cos 2x) \cdot \frac{1}{2}(1 + \cos 2x) = \frac{1}{4}(1 - \cos^2 2x) = \frac{1}{4}\left(1 - \frac{1}{9}\right) = \frac{2}{9}.$$

$$b) B = \frac{1 + \frac{1}{2}(1 - \cos 2x)}{\frac{1}{2}(1 + \cos 2x)} = \frac{3 - \cos 2x}{1 + \cos 2x} = \frac{3 - \frac{1}{3}}{1 + \frac{1}{3}} = 2.$$

$$c) C = \frac{\sin^2 x + \cos^2 x}{\sin^2 x - \cos^2 x} = \frac{-1}{\cos 2x} = \frac{-1}{\frac{1}{3}} = -3.$$

$$\begin{aligned} d) \quad D &= (\sin^2 x + \cos^2 x)^3 - 3 \sin^2 x \cos^2 x (\sin^2 x + \cos^2 x) \\ &= 1 - \frac{3}{4}(1 - \cos^2 2x) = \frac{1}{4} + \frac{3}{4} \cos^2 2x \\ &= \frac{1}{4} + \frac{3}{4} \cdot \frac{1}{9} = \frac{1}{3}. \end{aligned}$$

BÀI 7. Chứng minh đẳng thức $\sin^6 x \cos^2 x + \sin^2 x \cos^6 x = \frac{1}{8}(1 - \cos^4 2x).$

Lời giải.

Biến đổi về trái, ta có

$$\begin{aligned} VT &= \sin^6 x \cos^2 x + \sin^2 x \cos^6 x \\ &= \sin^2 x \cos^2 x (\sin^4 x + \cos^4 x) \\ &= \frac{1}{4} \cdot \sin^2 2x (1 - 2 \sin^2 x \cos^2 x) \\ &= \frac{1}{4} \cdot \sin^2 2x \left(1 - \frac{1}{2} \sin^2 2x\right) \\ &= \frac{1}{8} \cdot \sin^2 2x (2 - \sin^2 2x) \\ &= \frac{1}{8} \cdot (1 - \cos^2 2x) \cdot (1 + \cos^2 2x) \\ &= \frac{1}{8} (1 - \cos^4 2x) = VP. \end{aligned}$$

BÀI 8. Tính giá trị các biểu thức:

- a) $A = \cos \frac{2\pi}{7} + \cos \frac{4\pi}{7} + \cos \frac{6\pi}{7};$ b) $B = \tan 9^\circ - \tan 27^\circ - \tan 63^\circ + \tan 81^\circ.$

Lời giải.

a) Ta có

$$\begin{aligned} A \cdot \sin \frac{\pi}{7} &= \sin \frac{\pi}{7} \cos \frac{2\pi}{7} + \sin \frac{\pi}{7} \cos \frac{4\pi}{7} + \sin \frac{\pi}{7} \cos \frac{6\pi}{7} \\ &= \frac{1}{2} \left[\sin \frac{3\pi}{7} - \sin \frac{\pi}{7} + \sin \frac{5\pi}{7} - \sin \frac{3\pi}{7} + \sin \frac{7\pi}{7} - \sin \frac{5\pi}{7} \right] \\ &= \frac{1}{2} \left(-\sin \frac{\pi}{7} \right) = -\frac{1}{2} \sin \frac{\pi}{7} \\ &\Rightarrow A = -\frac{1}{2}. \end{aligned}$$

b) Ta có

$$\begin{aligned} B &= \tan 9^\circ - \tan 27^\circ - \tan 63^\circ + \tan 81^\circ = \tan 9^\circ + \tan 81^\circ - (\tan 27^\circ + \tan 63^\circ) \\ &= \frac{\sin 9^\circ}{\cos 9^\circ} + \frac{\sin 81^\circ}{\cos 81^\circ} - \left(\frac{\sin 27^\circ}{\cos 27^\circ} + \frac{\sin 63^\circ}{\cos 63^\circ} \right) \\ &= \frac{\sin 9^\circ \cos 81^\circ + \cos 9^\circ \sin 81^\circ}{\cos 9^\circ \cos 81^\circ} - \frac{\sin 27^\circ \cos 63^\circ + \cos 27^\circ \sin 63^\circ}{\cos 27^\circ \cos 63^\circ} \\ &= \frac{\sin 90^\circ}{\cos 9^\circ \sin 9^\circ} - \frac{\sin 90^\circ}{\cos 27^\circ \sin 27^\circ} = \frac{2}{\sin 18^\circ} - \frac{2}{\sin 54^\circ} = \frac{2(\sin 54^\circ - \sin 18^\circ)}{\sin 54^\circ \sin 18^\circ} \\ &= \frac{4 \cos 36^\circ \sin 18^\circ}{\sin 54^\circ \sin 18^\circ} = 4 \text{ (do } \cos 36^\circ = \sin 54^\circ \text{)}. \end{aligned}$$

BÀI 9. Chứng minh các đẳng thức sau

a) $8 \sin^4 x = 3 - 4 \cos 2x + \cos 4x$.

b) $\sin 4x = 4 \sin x \cdot \cos x (1 - 2 \sin^2 x)$.

Lời giải.

a) $VP = 3 - 4(1 - 2 \sin^2 x) + 2 \cos^2 2x - 1 = -2 + 8 \sin^2 x + 2(1 - 2 \sin^2 x)^2 = 8 \sin^4 x = VT$.

b) $VP = 2 \sin 2x \cdot \cos 2x = \sin 4x = VT$.

BÀI 10. Chứng minh đẳng thức $\frac{\sin x + \cos x - 1}{\sin x - \cos x + 1} = \frac{\cos x}{1 + \sin x}$.

Lời giải.

Biến đổi vế trái, ta được

$$\begin{aligned} VT &= \frac{\sin x + \cos x - 1}{\sin x - \cos x + 1} = \frac{2 \sin \frac{x}{2} \cos \frac{x}{2} - 2 \sin^2 \frac{x}{2}}{2 \sin \frac{x}{2} \cos \frac{x}{2} + 2 \sin^2 \frac{x}{2}} \\ &= \frac{2 \sin \frac{x}{2} \left(\cos \frac{x}{2} - \sin \frac{x}{2} \right)}{2 \sin \frac{x}{2} \left(\cos \frac{x}{2} + \sin \frac{x}{2} \right)} = \frac{\cos \frac{x}{2} - \sin \frac{x}{2}}{\cos \frac{x}{2} + \sin \frac{x}{2}} \\ &= \frac{\cos^2 \frac{x}{2} - \sin^2 \frac{x}{2}}{\left(\cos \frac{x}{2} + \sin \frac{x}{2} \right)^2} = \frac{\cos x}{1 + \sin x} = VP. \end{aligned}$$

BÀI 11. Chứng minh đẳng thức $\sin^2 \left(\frac{\pi}{8} + x \right) - \sin^2 \left(\frac{\pi}{8} - x \right) = \frac{\sqrt{2}}{2} \sin 2x$.

Lời giải.

Áp dụng công thức hạ bậc, biến đổi vế trái, ta được

$$\begin{aligned} VT &= \sin^2 \left(\frac{\pi}{8} + x \right) - \sin^2 \left(\frac{\pi}{8} - x \right) \\ &= \frac{1 - \cos \left(\frac{\pi}{4} + 2x \right)}{2} - \frac{1 - \cos \left(\frac{\pi}{4} - 2x \right)}{2} \\ &= \frac{\cos \left(\frac{\pi}{4} - 2x \right) - \cos \left(\frac{\pi}{4} + 2x \right)}{2} \\ &= \frac{-2 \sin \frac{\pi}{4} \sin(-2x)}{2} = \frac{\sqrt{2}}{2} \sin 2x = VP. \end{aligned}$$

BÀI 12. Chứng minh rằng với mọi tam giác ABC ta luôn có

$$\sin A + \sin B - \sin C = 4 \sin \frac{A}{2} \sin \frac{B}{2} \cos \frac{C}{2}.$$

Lời giải.

Ta có $\sin A + \sin B - \sin C = 2 \sin \frac{A+B}{2} \cos \frac{A-B}{2} - \sin \left(2 \cdot \frac{C}{2} \right)$

Vì $\frac{A+B}{2} + \frac{C}{2} = 90^\circ$ nên $\sin \frac{A+B}{2} = \cos \frac{C}{2}$ và $\sin \frac{C}{2} = \cos \frac{A+B}{2}$.

$$\begin{aligned} \text{Từ đó } \sin A + \sin B - \sin C &= 2 \cos \frac{C}{2} \cos \frac{A-B}{2} - 2 \sin \frac{C}{2} \cos \frac{C}{2} \\ &= 2 \cos \frac{C}{2} \left[\cos \frac{A-B}{2} - \cos \frac{A+B}{2} \right] \\ &= 2 \cos \frac{C}{2} \cdot (-2) \sin \frac{A}{2} \sin \left(-\frac{B}{2} \right) = 4 \sin \frac{A}{2} \sin \frac{B}{2} \cos \frac{C}{2}. \end{aligned}$$

$$\text{Vậy } \sin A + \sin B - \sin C = 4 \sin \frac{A}{2} \sin \frac{B}{2} \cos \frac{C}{2}.$$

BÀI 13. Chứng minh rằng với mọi tam giác nhọn ABC ta luôn có

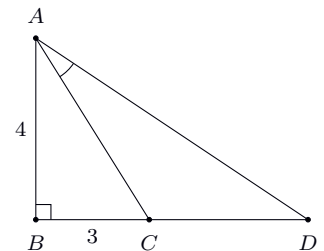
$$\frac{\sin A + \sin B - \sin C}{\cos A + \cos B - \cos C + 1} = \tan \frac{A}{2} \tan \frac{B}{2} \cot \frac{C}{2}.$$

Lời giải.

$$\begin{aligned} \text{Ta có } \frac{\sin A + \sin B - \sin C}{\cos A + \cos B - \cos C + 1} &= \frac{2 \sin \frac{A+B}{2} \cos \frac{A-B}{2} - \sin \left(2 \cdot \frac{C}{2} \right)}{2 \cos \frac{A+B}{2} \cos \frac{A-B}{2} + 1 - \cos \left(2 \cdot \frac{C}{2} \right)} \\ &= \frac{2 \cos \frac{C}{2} \cos \frac{A-B}{2} - 2 \sin \frac{C}{2} \cos \frac{C}{2}}{2 \cos \frac{C}{2} \left(\cos \frac{A-B}{2} - \cos \frac{A+B}{2} \right)} \\ &= \frac{2 \cos \frac{C}{2} \cos \frac{A-B}{2} + 2 \sin^2 \frac{C}{2}}{2 \sin \frac{C}{2} \left(\cos \frac{A-B}{2} + \cos \frac{A+B}{2} \right)} \\ &= \cot \frac{C}{2} \frac{-2 \sin \frac{A}{2} \sin \left(-\frac{B}{2} \right)}{2 \cos \frac{A}{2} \cos \left(-\frac{B}{2} \right)} = \cot \frac{C}{2} \tan \frac{A}{2} \tan \frac{B}{2} = \tan \frac{A}{2} \tan \frac{B}{2} \cot \frac{C}{2}. \end{aligned}$$

$$\text{Vậy } \frac{\sin A + \sin B - \sin C}{\cos A + \cos B - \cos C + 1} = \tan \frac{A}{2} \tan \frac{B}{2} \cot \frac{C}{2}.$$

CÂU 0. Tam giác ABC vuông tại B và có hai cạnh góc vuông là $AB = 4$, $BC = 3$. Vẽ điểm D nằm trên tia đối của tia CB thỏa mãn $\widehat{CAD} = 30^\circ$. Tính $\tan \widehat{BAD}$, từ đó tính độ dài cạnh CD (làm tròn đến hàng phần chục).



Lời giải.

Đặt $\widehat{BAC} = \varphi$ thì $\tan \varphi = \frac{BC}{AB} = \frac{3}{4}$. Theo hình vẽ

$$\tan \widehat{BAD} = \tan (\varphi + 30^\circ) = \frac{\tan \varphi + \tan 30^\circ}{1 - \tan \varphi \tan 30^\circ} = \frac{48 + 25\sqrt{3}}{39}.$$

Ta có $\tan \widehat{BAD} = \frac{BD}{AB} \Rightarrow BD = AB \tan \widehat{BAD}$. Khi đó

$$CD = BD - BC = AB \tan \widehat{BAD} - 3 = 6,4.$$

BÀI 15. Dao động của một vật là tổng hợp của hai dao động điều hòa cùng phương, có phương trình lần lượt là $x_1 = 6 \cos 100\pi t$ (mm) và $x_2 = 6 \sin 100\pi t$ (mm), (t tính bằng giây). Tính li độ của vật tại thời điểm $t = 0,25$ giây.

Lời giải.

Phương trình dao động tổng hợp của vật là:

$$x = x_1 + x_2 = 6 \cos(100\pi t) + 6 \sin(100\pi t).$$

Tại thời điểm $t = 0,25$ giây, li độ của vật là:

$$x = 6 \cos(100\pi \cdot 0,25) + 6 \sin(100\pi \cdot 0,25)$$

$$x = 6 \cos(25\pi) + 6 \sin(25\pi).$$

Ta có $\cos(25\pi) = \cos(\pi) = -1$ và $\sin(25\pi) = \sin(\pi) = 0$. Do đó:

$$x = 6 \cdot (-1) + 6 \cdot 0 = -6 \text{ (mm)}.$$

Vậy li độ của vật tại thời điểm $t = 0,25$ giây là -6 mm.

BÀI 16. Một vật thực hiện đồng thời hai dao động điều hòa có phương trình $x_1(t) = 2\sqrt{3}\sin\left(4\pi t + \frac{\pi}{6}\right)$ và $x_2(t) = 2\cos\left(4\pi t + \frac{\pi}{6}\right)$. Chứng tỏ rằng phương trình dao động tổng hợp của vật đó $x(t) = x_1(t) + x_2(t)$ viết được dưới dạng $x(t) = A\cos(\omega t + \varphi)$, tức là dao động tổng hợp của vật đó là dao động điều hòa. Hãy xác định biên độ A , tần số góc ω và pha ban đầu φ ($-\pi < \varphi < \pi$) của dao động tổng hợp.

Lời giải.

Ta có $x(t) = x_1(t) + x_2(t) = 2\sqrt{3}\sin\left(4\pi t + \frac{\pi}{6}\right) + 2\cos\left(4\pi t + \frac{\pi}{6}\right)$, đồng thời
 $\frac{1}{2}\cos\left(4\pi t + \frac{\pi}{6}\right) + \frac{\sqrt{3}}{2}\sin\left(4\pi t + \frac{\pi}{6}\right) = \cos\left(4\pi t + \frac{\pi}{6}\right)\cos\frac{\pi}{3} + \sin\left(4\pi t + \frac{\pi}{6}\right)\sin\frac{\pi}{3} = \cos\left(4\pi t - \frac{\pi}{6}\right)$,
 suy ra $x(t) = 4\left[\frac{1}{2}\cos\left(4\pi t + \frac{\pi}{6}\right) + \frac{\sqrt{3}}{2}\sin\left(4\pi t + \frac{\pi}{6}\right)\right] = 4\cos\left(4\pi t - \frac{\pi}{6}\right)$.
 Vậy dao động tổng hợp $x(t)$ có biên độ $A = 4$, tần số góc $\omega = 4\pi$ và pha ban đầu $\varphi = -\frac{\pi}{6}$.

D. BÀI TẬP TRẮC NGHIỆM

PHẦN I. Câu trắc nghiệm nhiều phương án lựa chọn. Học sinh trả lời từ câu 1 đến câu 20. Mỗi câu hỏi học sinh chỉ chọn một phương án.

CÂU 1. Khẳng định nào sau đây là khẳng định sai?

- ☐ A $\cos(a - b) = \sin a \sin b + \cos a \cos b$. ☐ B $\cos(a + b) = \sin a \sin b - \cos a \cos b$.
☐ C $\sin(a - b) = \sin a \cos b - \cos a \sin b$. ☐ D $\sin(a + b) = \sin a \cos b + \cos a \sin b$.

Lời giải.

Ta có $\cos(a + b) = \cos a \cos b - \sin a \sin b$.

Chọn đáp án ☐ B.

CÂU 2. Khẳng định nào sau đây là khẳng định đúng?

- ☐ A $\sin a + \cos a = \sqrt{2}\sin\left(a - \frac{\pi}{4}\right)$. ☐ B $\sin a + \cos a = \sqrt{2}\sin\left(a + \frac{\pi}{4}\right)$.
☐ C $\sin a + \cos a = -\sqrt{2}\sin\left(a - \frac{\pi}{4}\right)$. ☐ D $\sin a + \cos a = -\sqrt{2}\sin\left(a + \frac{\pi}{4}\right)$.

Lời giải.

Chọn đáp án ☐ B.

CÂU 3. Cho các góc lượng giác a, b và $T = \cos(a + b)\cos(a - b) - \sin(a + b)\sin(a - b)$. Mệnh đề sau đây đúng?

- ☐ A $T = \sin 2b$. ☐ B $T = \sin 2a$. ☐ C $T = \cos 2a$. ☐ D $T = \cos 2b$.

Lời giải.

Ta có $T = \cos(a + b)\cos(a - b) - \sin(a + b)\sin(a - b) = \cos[(a + b) + (a - b)] = \cos 2a$.

Chọn đáp án ☐ C.

CÂU 4. Cho $\sin \alpha = \frac{1}{\sqrt{3}}$ với $0 < \alpha < \frac{\pi}{2}$. Khi đó, giá trị của $\sin\left(\alpha + \frac{\pi}{3}\right)$ bằng

- ☐ A $\frac{\sqrt{3}}{3} - \frac{1}{2}$. ☐ B $\frac{\sqrt{3}}{6} + \frac{\sqrt{2}}{2}$. ☐ C $\sqrt{6} - \frac{1}{2}$. ☐ D $\frac{\sqrt{3}}{6} - \frac{\sqrt{2}}{2}$.

Lời giải.

Với $0 < \alpha < \frac{\pi}{2}$ thì $\cos \alpha > 0$ nên $\cos \alpha = \sqrt{1 - \sin^2 \alpha} = \frac{\sqrt{6}}{3}$.

Ta có $\sin\left(\alpha + \frac{\pi}{3}\right) = \sin \alpha \cdot \cos \frac{\pi}{3} + \cos \alpha \cdot \sin \frac{\pi}{3} = \frac{1}{\sqrt{3}} \cdot \frac{1}{2} + \frac{\sqrt{6}}{3} \cdot \frac{\sqrt{3}}{2} = \frac{\sqrt{3}}{6} + \frac{\sqrt{2}}{2}$.

Chọn đáp án ☐ B.

CÂU 5. Biết $\sin \alpha = -\frac{3}{5}$ và $\pi < \alpha < \frac{3\pi}{2}$. Tính $\sin\left(\alpha + \frac{\pi}{6}\right)$.

- ☐ A $-\frac{3}{5}$. ☐ B $\frac{3}{5}$. ☐ C $-\frac{4 - 3\sqrt{3}}{10}$. ☐ D $\frac{4 - 3\sqrt{3}}{10}$.

Lời giải.

Từ hệ thức $\sin^2 \alpha + \cos^2 \alpha = 1$, suy ra $\cos \alpha = \pm \sqrt{1 - \sin^2 \alpha} = \pm \frac{4}{5}$. Do $\pi < \alpha < \frac{3\pi}{2}$ nên ta chọn $\cos \alpha = -\frac{4}{5}$.

Suy ra $P = \sin\left(\alpha + \frac{\pi}{6}\right) = \frac{\sqrt{3}}{2}\sin \alpha + \frac{1}{2}\cos \alpha = \frac{\sqrt{3}}{2}\left(-\frac{3}{5}\right) + \frac{1}{2}\left(-\frac{4}{5}\right) = -\frac{4 - 3\sqrt{3}}{10}$.

Chọn đáp án **(C)** ☐

CÂU 6. Cho góc α thỏa mãn $\cos \alpha = \frac{3}{4}$ và $\frac{3\pi}{2} < \alpha < 2\pi$. Tính $\cos\left(\frac{\pi}{3} - \alpha\right)$.

- (A)** $\frac{3 + \sqrt{21}}{8}$. **(B)** $\frac{3 - \sqrt{21}}{8}$. **(C)** $\frac{3\sqrt{3} + \sqrt{7}}{8}$. **(D)** $\frac{3\sqrt{3} - \sqrt{7}}{8}$.

Lời giải.

$$\text{Ta có } P = \cos\left(\frac{\pi}{3} - \alpha\right) = \cos \frac{\pi}{3} \cos \alpha + \sin \frac{\pi}{3} \sin \alpha = \frac{1}{2} \cos \alpha + \frac{\sqrt{3}}{2} \sin \alpha.$$

$$\text{Từ hệ thức } \sin^2 \alpha + \cos^2 \alpha = 1, \text{ suy ra } \sin \alpha = \pm \sqrt{1 - \cos^2 \alpha} = \pm \frac{\sqrt{7}}{4}.$$

$$\text{Do } \frac{3\pi}{2} < \alpha < 2\pi \text{ nên ta chọn } \sin \alpha = -\frac{\sqrt{7}}{4}.$$

$$\text{Thay } \sin \alpha = -\frac{\sqrt{7}}{4} \text{ và } \cos \alpha = \frac{3}{4} \text{ vào } P, \text{ ta được } P = \frac{1}{2} \cdot \frac{3}{4} + \frac{\sqrt{3}}{2} \cdot \left(-\frac{\sqrt{7}}{4}\right) = \frac{3 - \sqrt{21}}{8}.$$

Chọn đáp án **(B)** ☐

CÂU 7. Biết $\sin a = \frac{5}{13}$; $\cos b = \frac{3}{5}$; $\frac{\pi}{2} < a < \pi$; $0 < b < \frac{\pi}{2}$. Tính $\sin(a + b)$.

- (A)** $\frac{56}{65}$. **(B)** $\frac{63}{65}$. **(C)** $-\frac{33}{65}$. **(D)** 0.

Lời giải.

$$\text{Ta có } \cos^2 a = 1 - \sin^2 a = 1 - \left(\frac{5}{13}\right)^2 = \frac{144}{169} \text{ mà } a \in \left(\frac{\pi}{2}; \pi\right) \Rightarrow \cos a = -\frac{12}{13}.$$

$$\text{Tương tự, ta có } \sin^2 b = 1 - \cos^2 b = 1 - \left(\frac{3}{5}\right)^2 = \frac{16}{25} \text{ mà } b \in \left(0; \frac{\pi}{2}\right) \Rightarrow \sin b = \frac{4}{5}.$$

$$\text{Khi đó } \sin(a + b) = \sin a \cdot \cos b + \sin b \cdot \cos a = \frac{5}{13} \cdot \frac{3}{5} - \frac{12}{13} \cdot \frac{4}{5} = -\frac{33}{65}.$$

Chọn đáp án **(C)** ☐

CÂU 8. Cho hai góc nhọn $a; b$ thỏa $\cos a = \frac{1}{3}$; $\cos b = \frac{1}{4}$. Tính $\cos(a + b) \cdot \cos(a - b)$.

- (A)** $-\frac{113}{144}$. **(B)** $-\frac{115}{144}$. **(C)** $-\frac{117}{144}$. **(D)** $-\frac{119}{144}$.

Lời giải.

$$\text{Ta có } P = \cos(a + b) \cdot \cos(a - b) = (\cos a \cdot \cos b + \sin a \cdot \sin b)(\cos a \cdot \cos b - \sin a \cdot \sin b)$$

$$= (\cos a \cdot \cos b)^2 - (\sin a \cdot \sin b)^2 = \cos^2 a \cdot \cos^2 b - (1 - \cos^2 a)(1 - \cos^2 b) = \frac{1}{9} \cdot \frac{1}{16} - \left(1 - \frac{1}{9}\right) \cdot \left(1 - \frac{1}{16}\right) = -\frac{119}{144}.$$

Chọn đáp án **(D)** ☐

CÂU 9. Cho $\tan \alpha = 3$. Khi đó giá trị của $\tan\left(\alpha + \frac{\pi}{4}\right)$ là

- (A)** $\frac{7}{17}$. **(B)** $\frac{17}{7}$. **(C)** -4. **(D)** -2.

Lời giải.

$$\text{Ta có } \tan\left(\alpha + \frac{\pi}{4}\right) = \frac{\tan \alpha + \tan \frac{\pi}{4}}{1 - \tan \alpha \tan \frac{\pi}{4}} = \frac{3 + 1}{1 - 3 \cdot 1} = -2.$$

Chọn đáp án **(D)** ☐

CÂU 10. Cho $\tan \alpha = 2$. Tính $\tan\left(\alpha - \frac{\pi}{4}\right)$.

- (A)** $\frac{2}{3}$. **(B)** $\frac{1}{3}$. **(C)** 1. **(D)** $-\frac{1}{3}$.

Lời giải.

$$\text{Ta có } \tan\left(\alpha - \frac{\pi}{4}\right) = \frac{\tan \alpha - \tan \frac{\pi}{4}}{1 + \tan \alpha \tan \frac{\pi}{4}} = \frac{1}{3}.$$

Chọn đáp án **(B)** ☐

CÂU 11. Cho $\sin \alpha = \frac{3}{4}$. Khi đó $\cos 2\alpha$ bằng

A $\frac{3}{8}$.

B $-\frac{1}{8}$.

C $\frac{1}{8}$.

D $-\frac{31}{8}$.

Lời giải.

Ta có: $\cos 2\alpha = 1 - 2\sin^2 \alpha = 1 - 2 \cdot \left(\frac{3}{4}\right)^2 = -\frac{1}{8}$.

Chọn đáp án **B**.....

CÂU 12. Cho góc α thỏa mãn $\cos \alpha = \frac{5}{13}$ và $\frac{3\pi}{2} < \alpha < 2\pi$. Khi đó $\tan 2\alpha$ bằng

A $P = -\frac{120}{119}$.

B $P = -\frac{119}{120}$.

C $P = \frac{120}{119}$.

D $P = \frac{119}{120}$.

Lời giải.

Ta có $P = \tan 2\alpha = \frac{\sin 2\alpha}{\cos 2\alpha} = \frac{2\sin \alpha \cdot \cos \alpha}{2\cos^2 \alpha - 1}$.

Từ hệ thức $\sin^2 \alpha + \cos^2 \alpha = 1$, suy ra $\sin \alpha = \pm \sqrt{1 - \cos^2 \alpha} = \pm \frac{12}{13}$.

Do $\frac{3\pi}{2} < \alpha < 2\pi$ nên ta chọn $\sin \alpha = -\frac{12}{13}$.

Thay $\sin \alpha = -\frac{12}{13}$ và $\cos \alpha = \frac{5}{13}$ vào P , ta được $P = \frac{120}{119}$.

Chọn đáp án **C**.....

CÂU 13. Nếu $\sin x + \cos x = \frac{1}{2}$ thì $\sin 2x$ bằng

A $\frac{1}{4}$.

B $-\frac{3}{4}$.

C $\frac{1}{2}$.

D $-\frac{1}{2}$.

Lời giải.

Ta có: $\sin x + \cos x = \frac{1}{2} \Rightarrow (\sin x + \cos x)^2 = \frac{1}{4} \Leftrightarrow 1 + \sin 2x = \frac{1}{4} \Leftrightarrow \sin 2x = -\frac{3}{4}$.

Chọn đáp án **B**.....

CÂU 14. Cho góc α thỏa mãn $\sin 2\alpha = -\frac{4}{5}$ và $\frac{3\pi}{4} < \alpha < \pi$. Khi đó $\sin \alpha - \cos \alpha$ bằng

A $\frac{3}{\sqrt{5}}$.

B $-\frac{3}{\sqrt{5}}$.

C $\frac{\sqrt{5}}{3}$.

D $-\frac{\sqrt{5}}{3}$.

Lời giải.

Vì $\frac{3\pi}{4} < \alpha < \pi$ suy ra $\begin{cases} \sin \alpha > 0 \\ \cos \alpha < 0 \end{cases}$ nên $\sin \alpha - \cos \alpha > 0$.

Ta có $(\sin \alpha - \cos \alpha)^2 = 1 - \sin 2\alpha = 1 + \frac{4}{5} = \frac{9}{5}$.

Suy ra $\sin \alpha - \cos \alpha = \pm \frac{3}{\sqrt{5}}$. Do $\sin \alpha - \cos \alpha > 0$ nên $\sin \alpha - \cos \alpha = \frac{3}{\sqrt{5}}$.

Vậy $P = \frac{3}{\sqrt{5}}$.

Chọn đáp án **A**.....

CÂU 15. Cho góc α thỏa mãn $\cos 2\alpha = -\frac{2}{3}$. Khi đó $(1 + 3\sin^2 \alpha)(1 - 4\cos^2 \alpha)$ bằng

A 12.

B $\frac{21}{2}$.

C 6.

D 21.

Lời giải.

Ta có $P = \left(1 + 3 \cdot \frac{1 - \cos 2\alpha}{2}\right) \left(1 - 4 \cdot \frac{1 + \cos 2\alpha}{2}\right) = \left(\frac{5}{2} - \frac{3}{2} \cos 2\alpha\right) (-1 - 2 \cos 2\alpha)$.

Thay $\cos 2\alpha = -\frac{2}{3}$ vào P , ta được $P = \left(\frac{5}{2} + 1\right) \left(-1 + \frac{4}{3}\right) = \frac{7}{6}$.

Chọn đáp án **D**.....

CÂU 16. Cho $0 < \alpha, \beta < \frac{\pi}{2}$ và thỏa mãn $\tan \alpha = \frac{1}{7}$, $\tan \beta = \frac{3}{4}$. Góc $\alpha + \beta$ có giá trị bằng

A $\frac{\pi}{3}$.

B $\frac{\pi}{4}$.

C $\frac{\pi}{6}$.

D $\frac{\pi}{2}$.

Lời giải.

Ta có $\tan(\alpha + \beta) = \frac{\tan \alpha + \tan \beta}{1 - \tan \alpha \cdot \tan \beta} = \frac{\frac{1}{7} + \frac{3}{4}}{1 - \frac{1}{7} \cdot \frac{3}{4}} = 1$ suy ra $a + b = \frac{\pi}{4}$.

Chọn đáp án **(B)** ☐

CÂU 17. Cho $0 < x, y < \frac{\pi}{2}$ thỏa mãn $\cot x = \frac{3}{4}$, $\cot y = \frac{1}{7}$. Tổng $x + y$ bằng

- (A)** $\frac{\pi}{4}$. **(B)** $\frac{3\pi}{4}$. **(C)** $\frac{\pi}{3}$. **(D)** π .

Lời giải.

Ta có $\cot(x + y) = \frac{\cot x \cdot \cot y - 1}{\cot x + \cot y} = \frac{\frac{3}{4} \cdot \frac{1}{7} - 1}{\frac{3}{4} + \frac{1}{7}} = -1$.

Mặt khác $0 < x, y < \frac{\pi}{2}$ suy ra $0 < x + y < \pi$. Do đó $x + y = \frac{3\pi}{4}$.

Chọn đáp án **(B)** ☐

CÂU 18. Nếu $\tan \alpha$ và $\tan \beta$ là hai nghiệm của phương trình $x^2 + px + q = 0$ ($q \neq 1$) thì $\tan(\alpha + \beta)$ bằng

- (A)** $\frac{p}{q-1}$. **(B)** $-\frac{p}{q-1}$. **(C)** $\frac{2p}{1-q}$. **(D)** $-\frac{2p}{1-q}$.

Lời giải.

Vì $\tan \alpha, \tan \beta$ là hai nghiệm của phương trình $x^2 + px + q = 0$ nên theo định lý Viet, ta có $\begin{cases} \tan \alpha + \tan \beta = -p \\ \tan \alpha \cdot \tan \beta = q \end{cases}$. Khi đó

$\tan(\alpha + \beta) = \frac{\tan \alpha + \tan \beta}{1 - \tan \alpha \tan \beta} = \frac{p}{q-1}$.

Chọn đáp án **(A)** ☐

CÂU 19. Cho hai dao động điều hòa cùng phương có phương trình lần lượt là $x_1 = 5 \cos(100\pi t + \pi)$ (cm) và $x_2 = 5 \cos(100\pi t - \pi/2)$ (cm). Phương trình dao động tổng hợp của hai dao động trên là

- (A)** $x = 5\sqrt{2} \cos\left(100\pi t + \frac{3\pi}{4}\right)$ (cm). **(B)** $x = 5\sqrt{2} \cos\left(100\pi t - \frac{3\pi}{4}\right)$ (cm).
(C) $x = 10 \cos\left(100\pi t - \frac{3\pi}{4}\right)$ (cm). **(D)** $x = 10 \cos\left(100\pi t + \frac{3\pi}{4}\right)$ (cm).

Lời giải.

Ta có

$$\begin{aligned} x = x_1 + x_2 &= 5 \cos(100\pi t + \pi) + 5 \cos(100\pi t - \pi/2) \\ &= 5 [\cos(100\pi t + \pi) + \cos(100\pi t - \pi/2)] \\ &= 5 \cdot 2 \cos\left(100\pi t + \frac{\pi}{4}\right) \cos \frac{3\pi}{4} \\ &= -5\sqrt{2} \cos\left(100\pi t + \frac{\pi}{4}\right) \\ &= 5\sqrt{2} \cos\left(100\pi t - \frac{3\pi}{4}\right). \end{aligned}$$

Chọn đáp án **(B)** ☐

CÂU 20. Một vật thực hiện đồng thời hai dao động điều hòa cùng phương, cùng tần số theo các phương trình: $x_1 = 2 \cos\left(5\pi t + \frac{\pi}{2}\right)$ (cm); $x_2 = 2 \cos(5\pi t)$ (cm). Biên độ của dao động tổng hợp của hai dao động trên là

- (A)** 2. **(B)** 4. **(C)** $2\sqrt{2}$. **(D)** $\sqrt{2}$.

Lời giải.

Xét $x(t) = x_1 + x_2 = 2 \cos\left(5\pi t + \frac{\pi}{2}\right) + 2 \cos(5\pi t) = 2\sqrt{2} \cos\left(5\pi t + \frac{\pi}{4}\right)$

Chọn đáp án **(C)** ☐

PHẦN II. Câu trắc nghiệm đúng sai. Học sinh trả lời từ câu 21 đến câu 25. Trong mỗi ý a), b), c), d) ở mỗi câu, học sinh chọn đúng hoặc sai.

CÂU 21. Cho $\sin \alpha = \frac{12}{13}$ và $\frac{\pi}{2} < \alpha < \pi$. Xét tính đúng sai của các khẳng định sau:

Mệnh đề	Đ	S
a) $\cos \alpha = -\frac{5}{13}$.	X	
b) $\cos 2\alpha = -\frac{119}{169}$.	X	

Mệnh đề	Đ	S
c) $\sin\left(\alpha + \frac{\pi}{3}\right) = \frac{12 - 5\sqrt{3}}{26}$.	X	
d) $\tan\left(\alpha + \frac{\pi}{4}\right) = \frac{7}{17}$.	X	

Lời giải.

- a) **Đ** Vì $\frac{\pi}{2} < \alpha < \pi$ nên $\cos \alpha = -\sqrt{1 - \sin^2 \alpha} = -\sqrt{1 - \left(\frac{12}{13}\right)^2} = -\frac{5}{13}$.
- b) **Đ** $\cos 2\alpha = 2\cos^2 \alpha - 1 = 2 \cdot \left(-\frac{5}{13}\right)^2 - 1 = -\frac{119}{169}$.
- c) **Đ** $\sin\left(\alpha + \frac{\pi}{3}\right) = \sin \alpha \cos \frac{\pi}{3} + \cos \alpha \sin \frac{\pi}{3} = \frac{12}{13} \cdot \frac{1}{2} + \left(-\frac{5}{13}\right) \cdot \frac{\sqrt{3}}{2} = \frac{12 - 5\sqrt{3}}{26}$.
- d) **Đ** Ta có $\tan \alpha = \frac{\sin \alpha}{\cos \alpha} = \frac{\frac{12}{13}}{-\frac{5}{13}} = -\frac{12}{5}$.
- Suy ra $\tan\left(\alpha + \frac{\pi}{4}\right) = \frac{\tan \alpha + \tan \frac{\pi}{4}}{1 - \tan \alpha \tan \frac{\pi}{4}} = \frac{-\frac{12}{5} + 1}{1 - \left(-\frac{12}{5}\right) \cdot 1} = \frac{7}{17}$.

Chọn đáp án ☐ a đúng ☐ b đúng ☐ c đúng ☐ d đúng ☐

CÂU 22. Cho $\sin \alpha = \frac{3}{5}$, $\cos \beta = \frac{12}{13}$ và $0^\circ < \alpha, \beta < 90^\circ$. Xét tính đúng sai của các khẳng định sau:

Mệnh đề	Đ	S
a) $\cos \alpha = -\frac{4}{5}$.		X
b) $\sin \beta = \frac{25}{169}$.		X

Mệnh đề	Đ	S
c) $\sin(\alpha + \beta) = \frac{56}{65}$.	X	
d) $\cos(\alpha - \beta) = \frac{63}{65}$.	X	

Lời giải.

- a) **S** Vì $0^\circ < \alpha < 90^\circ$ nên $\cos \alpha > 0$. Do đó

$$\cos \alpha = \sqrt{1 - \sin^2 \alpha} = \sqrt{1 - \left(\frac{3}{5}\right)^2} = \frac{4}{5}.$$

- b) **S** Vì $0^\circ < \beta < 90^\circ$ nên $\sin \beta > 0$. Do đó

$$\sin \beta = \sqrt{1 - \cos^2 \beta} = \sqrt{1 - \left(\frac{12}{13}\right)^2} = \frac{5}{13}.$$

- c) **Đ** $\sin(\alpha + \beta) = \sin \alpha \cos \beta + \cos \alpha \sin \beta = \frac{3}{5} \cdot \frac{12}{13} + \frac{4}{5} \cdot \frac{5}{13} = \frac{56}{65}$;
- d) **Đ** $\cos(\alpha - \beta) = \cos \alpha \cos \beta + \sin \alpha \sin \beta = \frac{4}{5} \cdot \frac{12}{13} + \frac{3}{5} \cdot \frac{5}{13} = \frac{63}{65}$.

Chọn đáp án ☐ a sai ☐ b sai ☐ c đúng ☐ d đúng ☐

CÂU 23. Biết $\cos 2\alpha = -\frac{7}{25}$ và $0 < \alpha < \frac{\pi}{2}$. Xét tính đúng sai của các khẳng định sau:

Mệnh đề	Đ	S
a) $\cos \alpha = \frac{9}{25}$.		X
b) $\sin \alpha = \frac{16}{25}$.		X

Mệnh đề	Đ	S
c) $\tan \alpha = \frac{3}{4}$.		X
d) $\cot \alpha = \frac{4}{3}$.		X

Lời giải.

Ta có $\cos 2\alpha = -\frac{7}{25}$ nên $2\cos^2 \alpha - 1 = 1 - 2\sin^2 \alpha = -\frac{7}{25}$

a) **S** Suy ra $\cos^2 \alpha = \frac{9}{25}$. Với $0 < \alpha < \frac{\pi}{2}$ thì $\cos \alpha > 0$ nên $\cos \alpha = \frac{3}{5}$.

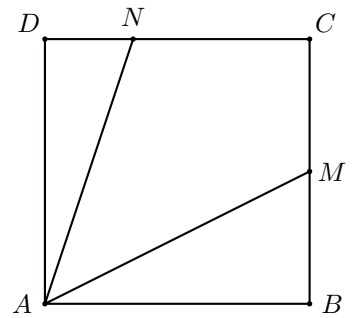
b) **S** Suy ra $\sin^2 \alpha = \frac{16}{25}$. Với $0 < \alpha < \frac{\pi}{2}$ thì $\sin \alpha > 0$ nên $\sin \alpha = \frac{4}{5}$.

c) **S** $\tan \alpha = \frac{\sin \alpha}{\cos \alpha} = \frac{\frac{4}{5}}{\frac{3}{5}} = \frac{4}{3}$.

d) **S** $\cot \alpha = \frac{1}{\tan \alpha} = \frac{3}{4}$.

Chọn đáp án ☐ a sai ☐ b sai ☐ c sai ☐ d sai

CÂU 24. Trên một mảnh giấy hình vuông $ABCD$, bác An đặt một chiếc đèn pin tại vị trí A chiếu chùm sáng phân kì sang góc C . Bác An nhận thấy góc chiếu sáng của đèn pin giới hạn bởi hai tia AM và AN , ở đó các điểm M, N lần lượt thuộc BC, CD sao cho $BM = \frac{1}{2}BC, DN = \frac{1}{3}DC$ (Hình bên). Xét tính đúng sai của các khẳng định sau:



Mệnh đề	Đ	S
a) $\widehat{BAM} = \frac{1}{2}$.	X	
b) $\widehat{DAN} = \frac{1}{3}$.	X	
c) $\widehat{BAM} + \widehat{DAN} = 60^\circ$.		X
d) Góc chiếu sáng của đèn pin bằng 30° .		X

Lời giải.

Giả sử hình vuông có độ dài cạnh là 1.

a) **Đ** Tam giác ABM vuông tại B có $\tan \widehat{BAM} = \frac{BM}{AB} = \frac{1}{2}$.

b) **Đ** Tam giác ADN vuông tại D có $\tan \widehat{DAN} = \frac{DN}{AD} = \frac{1}{3}$.

c) **S** $\tan (\widehat{BAM} + \widehat{DAN}) = \frac{\tan \widehat{BAM} + \tan (\widehat{DAN})}{1 - \tan \widehat{BAM} \tan (\widehat{DAN})} = 1 \Rightarrow \widehat{BAM} + \widehat{DAN} = 45^\circ$

d) **S** Góc chiếu sáng là $\widehat{MAN}$. Ta có

$$\widehat{MAN} = 90^\circ - (\widehat{BAM} + \widehat{DAN}) = 45^\circ$$

Vậy góc chiếu sáng của đèn pin bằng 45° .

Chọn đáp án ☐ a đúng ☐ b đúng ☐ c sai ☐ d sai

CÂU 25. Phương trình dao động điều hòa của một vật tại thời điểm t giây được cho bởi công thức $x(t) = A \cos(\omega t + \varphi)$, trong đó $x(t)$ (cm) là li độ của vật tại thời điểm t giây, A là biên độ dao động ($A > 0$), $\varphi \in [-\pi; \pi]$ là pha ban đầu của dao động và ω là tần số góc. Xét hai dao động điều hòa có phương trình lần lượt là

$$x_1(t) = 3 \cos \left(\frac{\pi}{4}t + \frac{\pi}{3} \right) \text{ (cm) và } x_2(t) = 3 \cos \left(\frac{\pi}{4}t - \frac{\pi}{6} \right) \text{ (cm).}$$

Đặt $x(t) = x_1(t) + x_2(t)$ là phương trình tổng hợp của hai dao động này. Xét tính đúng sai của các khẳng định sau:

Mệnh đề	Đ	S
a) Tần số góc của dao động tổng hợp là $\frac{\pi}{4}$.	X	
b) Phương trình của dao động tổng hợp là $x(t) = 3 \cos \left(\frac{\pi}{4}t + \frac{\pi}{12} \right)$.		X
c) Biên độ của dao động tổng hợp trên bằng 3.		X

Mệnh đề	Đ	S
d) Pha ban đầu của dao động tổng hợp trên là $\frac{\pi}{12}$.	X	

Lời giải.

a) **Đ** Tần số góc $\omega = \frac{\pi}{4}$.

b) **S** Ta có

$$\begin{aligned}
 x(t) &= x_1(t) + x_2(t) \\
 &= 3 \cos\left(\frac{\pi}{4}t + \frac{\pi}{3}\right) + 3 \cos\left(\frac{\pi}{4}t - \frac{\pi}{6}\right) \\
 &= 3 \cdot 2 \cos \frac{\left(\frac{\pi}{4}t + \frac{\pi}{3}\right) + \left(\frac{\pi}{4}t - \frac{\pi}{6}\right)}{2} \cos \frac{\left(\frac{\pi}{4}t + \frac{\pi}{3}\right) - \left(\frac{\pi}{4}t - \frac{\pi}{6}\right)}{2} \\
 &= 6 \cos \frac{\frac{\pi}{2}t + \frac{\pi}{6}}{2} \cos \frac{\frac{\pi}{2}}{2} \\
 &= 3\sqrt{2} \cos\left(\frac{\pi}{4}t + \frac{\pi}{12}\right).
 \end{aligned}$$

Vậy phương trình của dao động tổng hợp là $x(t) = 3\sqrt{2} \cos\left(\frac{\pi}{4}t + \frac{\pi}{12}\right)$.

c) **S** Căn cứ vào phương trình $x(t)$, ta có biên độ dao động là $3\sqrt{2}$.

d) **Đ** Căn cứ vào phương trình $x(t)$, ta có pha ban đầu là $\frac{\pi}{12}$.

Chọn đáp án ☐ a đúng ☐ b sai ☐ c sai ☒ d đúng

PHẦN III. Câu trắc nghiệm trả lời ngắn. Học sinh trả lời từ câu 26 đến câu 30 vào ô kết quả.

CÂU 26. Cho hai góc a và b với $\tan a = \frac{1}{7}$ và $\tan b = \frac{3}{4}$. Khi đó, $\tan(a + b)$ bằng bao nhiêu?

Đáp án:

Lời giải.

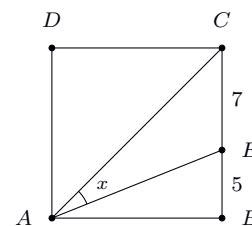
$$\tan(a + b) = \frac{\tan a + \tan b}{1 - \tan a \tan b}.$$

Mà $\tan a = \frac{1}{7}$ và $\tan b = \frac{3}{4}$ nên $\tan(a + b) = 1$.

Đáp án:

CÂU 27. Cho hình vuông $ABCD$ như hình vẽ bên. Tính $\tan x$ (kết quả làm tròn đến hàng phần trăm).

Đáp án:



Lời giải.

Ta có

$$\begin{aligned}
 \tan(45^\circ - x) &= \tan \widehat{EAB} = \frac{5}{12} \\
 \Leftrightarrow \frac{1 - \tan x}{1 + \tan x} &= \frac{5}{12} \\
 \Leftrightarrow \tan x &= \frac{7}{17} \approx 0,41.
 \end{aligned}$$

Đáp án:

CÂU 28. Biết $\frac{\sin \alpha + \sin 2\alpha}{1 + \cos \alpha + \cos 2\alpha} = n \cdot \tan \alpha$, $n \in \mathbb{N}$. Giá trị n bằng bao nhiêu?

Đáp án:

Lời giải.

Xét

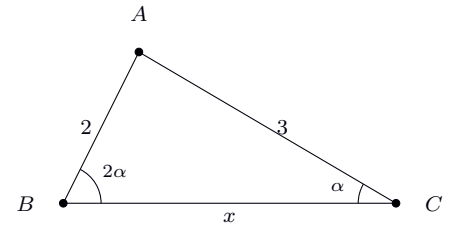
$$\frac{\sin \alpha + \sin 2\alpha}{1 + \cos \alpha + \cos 2\alpha} = \frac{\sin \alpha + 2 \sin \alpha \cos \alpha}{1 + \cos \alpha + 2 \cos^2 \alpha - 1} = \frac{\sin \alpha (1 + 2 \cos \alpha)}{\cos \alpha (1 + 2 \cos \alpha)} = \frac{\sin \alpha}{\cos \alpha} = \tan \alpha.$$

Suy ra $n = 1$.

Đáp án:

CÂU 29. Cho tam giác ABC như hình vẽ. Biết $\widehat{B} = 2\widehat{C} = 2\alpha$, $AB = 2$, $AC = 3$.
Tính độ dài cạnh BC .

Đáp án:



Lời giải.

Đặt $BC = x$ ($x > 0$). Áp dụng định lý sin cho tam giác ABC , ta có:

$$\begin{aligned} \frac{AC}{\sin B} &= \frac{AB}{\sin C} \Leftrightarrow \frac{3}{\sin(2\alpha)} = \frac{2}{\sin \alpha} \\ \Leftrightarrow \frac{3}{2 \sin \alpha \cos \alpha} &= \frac{2}{\sin \alpha} \Rightarrow \cos \alpha = \frac{3}{4}. \end{aligned}$$

Áp dụng định lý cosin cho tam giác ABC , ta có:

$$\begin{aligned} AB^2 &= BC^2 + AC^2 - 2 \cdot BC \cdot AC \cdot \cos C \\ \Leftrightarrow 2^2 &= x^2 + 3^2 - 2 \cdot x \cdot 3 \cdot \frac{3}{4} \\ \Leftrightarrow x^2 - \frac{9}{2}x + 5 &= 0 \Leftrightarrow \begin{cases} x = \frac{5}{2} \\ x = 2. \end{cases} \end{aligned}$$

Kiểm tra nghiệm:

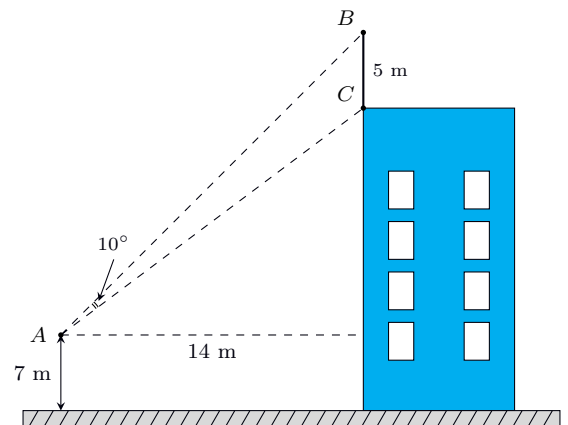
- ☑ Nếu $x = 2$, tam giác ABC có $AB = BC = 2$ nên cân tại B . Khi đó $\widehat{A} = \widehat{C} = \alpha \Rightarrow \widehat{B} = 180^\circ - 2\alpha$. Mà giả thiết $\widehat{B} = 2\alpha$ nên $180^\circ - 2\alpha = 2\alpha \Leftrightarrow \alpha = 45^\circ$. Suy ra $\cos \alpha = \frac{\sqrt{2}}{2}$ (mâu thuẫn với $\cos \alpha = \frac{3}{4}$). Vậy loại $x = 2$.
- ☑ Nếu $x = \frac{5}{2} = 2,5$, áp dụng lại định lý cosin ta được $\cos B = \frac{BC^2 + AB^2 - AC^2}{2 \cdot BC \cdot AB} = \frac{2,5^2 + 2^2 - 3^2}{2 \cdot 2,5 \cdot 2} = \frac{1}{8}$. Lại có $\cos(2C) = 2 \cos^2 \alpha - 1 = 2 \left(\frac{3}{4}\right)^2 - 1 = \frac{1}{8}$. Suy ra $\cos B = \cos(2C)$, thỏa mãn giả thiết $\widehat{B} = 2\widehat{C}$.

Vậy độ dài cạnh BC là 2,5.

Đáp án:

CÂU 30. Trên nóc một tòa nhà thẳng đứng có một cột ăng-ten cao 5 m. Từ một vị trí quan sát A cao 7 m so với mặt đất và cách tòa nhà 14 m có thể nhìn thấy đỉnh B và chân C của cột ăng-ten với góc $\widehat{BAC} = 10^\circ$. Tính chiều cao của tòa nhà (tính bằng mét và kết quả làm tròn đến hàng đơn vị).

Đáp án:



Lời giải.

CÂU 30. Đặt $CR = h > 0$ và $\widehat{CAR} = \alpha$. Ta có

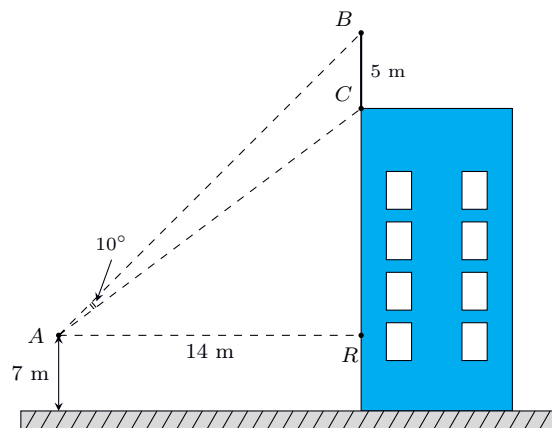
- $\tan \alpha = \frac{h}{14}$.
- $\tan(\alpha + 10^\circ) = \frac{h+5}{14}$.

$$\tan(\alpha + 10^\circ) = \frac{h+5}{14} \Leftrightarrow \frac{\tan \alpha + \tan 10^\circ}{1 - \tan \alpha \cdot \tan 10^\circ} = \frac{h+5}{14}.$$

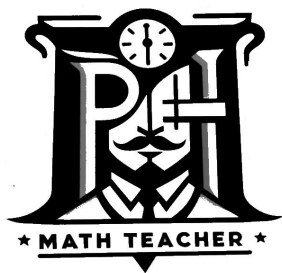
$$\Leftrightarrow \frac{\frac{h}{14} + \tan 10^\circ}{1 - \frac{h}{14} \cdot \tan 10^\circ} = \frac{h+5}{14}.$$

Giải phương trình này, ta tìm được $h \approx 12$.

Suy ra, chiều cao ngôi nhà là $h + 7 = 19$ (m).



Gọi tôi là: Ngày làm đề:/...../.....



CÔNG THỨC LƯỢNG GIÁC

TOÁN 11

LỚP TOÁN THẦY PHÁT

Thời gian: 15 phút - Không kể thời gian phát đề



Phần I. Mỗi câu hỏi học sinh chọn một trong bốn phương án A, B, C, D. (3,0 điểm)

CÂU 1. Trong các công thức sau, công thức nào đúng?

A $\cos(a - b) = \cos a \sin b + \sin a \cos b.$

B $\sin(a - b) = \sin a \cos b - \cos a \sin b.$

C $\sin(a + b) = \sin a \cos b - \cos a \sin b.$

D $\cos(a + b) = \cos a \cos b + \sin a \sin b.$

Lời giải.

Công thức đúng: $\sin(a - b) = \sin a \cos b - \cos a \sin b.$

Chọn đáp án **B** □

CÂU 2. Đẳng thức nào sau đây là đúng?

A $\cos\left(\alpha + \frac{\pi}{6}\right) = \frac{1}{2} \cos \alpha + \frac{\sqrt{3}}{2} \sin \alpha.$

B $\cos\left(\alpha + \frac{\pi}{6}\right) = \frac{1}{2} \sin \alpha - \frac{\sqrt{3}}{2} \cos \alpha.$

C $\cos\left(\alpha + \frac{\pi}{6}\right) = \frac{\sqrt{3}}{2} \cos \alpha + \frac{1}{2} \sin \alpha.$

D $\cos\left(\alpha + \frac{\pi}{6}\right) = \frac{\sqrt{3}}{2} \cos \alpha - \frac{1}{2} \sin \alpha.$

Lời giải.

Ta có: $\cos\left(\alpha + \frac{\pi}{6}\right) = \cos \alpha \cos \frac{\pi}{6} - \sin \alpha \sin \frac{\pi}{6} = \frac{\sqrt{3}}{2} \cos \alpha - \frac{1}{2} \sin \alpha.$

Chọn đáp án **D** □

CÂU 3. Trong các công thức sau, công thức nào sai?

A $\cos 2a = \cos^2 a - \sin^2 a.$

B $\sin 2a = \cos^2 a - \sin^2 a.$

C $\cos 2a = 2\cos^2 a - 1.$

D $\sin 2a = 2 \sin a \cos a.$

Lời giải.

Ta có: $\sin 2a = 2 \sin a \cos a$ nên $\sin 2a = \cos^2 a - \sin^2 a$ sai.

Chọn đáp án **B** □

CÂU 4. Trong các công thức sau, công thức nào đúng?

A $\tan(a - b) = \frac{\tan a + \tan b}{1 - \tan a \tan b}.$

B $\tan(a - b) = \tan a \tan b - \cot a \cot b.$

C $\tan(a + b) = \frac{\tan a + \tan b}{1 - \tan a \tan b}.$

D $\tan(a + b) = \tan a \cot a + \tan b \cot a.$

Lời giải.

Ta có: $\tan(a - b) = \frac{\tan a - \tan b}{1 + \tan a \tan b}$ và $\tan(a + b) = \frac{\tan a + \tan b}{1 - \tan a \tan b}.$

Chọn đáp án **C** □

CÂU 5. Trong các công thức sau, công thức nào sai?

A $\sin x + \sin y = 2 \sin \frac{x+y}{2} \cos \frac{x-y}{2}.$

B $\sin x - \sin y = 2 \cos \frac{x+y}{2} \sin \frac{x-y}{2}.$

C $\cos x + \cos y = 2 \cos \frac{x+y}{2} \cos \frac{x-y}{2}.$

D $\cos x - \cos y = 2 \sin \frac{x+y}{2} \sin \frac{x-y}{2}.$

Lời giải.

Ta có: $\cos x - \cos y = -2 \sin \frac{x+y}{2} \sin \frac{x-y}{2}$ nên $\cos x - \cos y = 2 \sin \frac{x+y}{2} \sin \frac{x-y}{2}$ sai.

Chọn đáp án **D** □

CÂU 6. Mệnh đề nào sau đây sai.

A $\cos a \sin b = \frac{1}{2}[\sin(a - b) - \sin(a + b)].$
C $\cos a \cos b = \frac{1}{2}[\cos(a - b) + \cos(a + b)].$

B $\sin a \cos b = \frac{1}{2}[\sin(a - b) + \sin(a + b)].$
D $\sin a \sin b = \frac{1}{2}[\cos(a - b) - \cos(a + b)].$

Lời giải.

Công thức sai là $\cos a \sin b = \frac{1}{2}[\sin(a - b) - \sin(a + b)].$

Chọn đáp án **A** ☐

Phần II. Trong mỗi ý a), b), c) và d) ở mỗi câu, học sinh chọn đúng hoặc sai. (2,0 điểm)

CÂU 7. Cho biết $\tan x = \sqrt{2}$ và $0 < x < 90^\circ$. Khi đó:

Mệnh đề	Đ	S
a) $\cos x > 0.$	X	
b) $\cos x = \frac{\sqrt{3}}{3}.$	X	

Mệnh đề	Đ	S
c) $\sin x = \frac{\sqrt{6}}{3}.$	X	
d) $\cos(x - 30^\circ) = \frac{3 - \sqrt{6}}{6}.$		X

Lời giải.

Vì $0 < x < 90^\circ$ nên $\cos x > 0.$

Ta có: $\frac{1}{\cos^2 x} = 1 + \tan^2 x = 1 + 2 = 3 \Rightarrow \cos^2 x = \frac{1}{3} \Rightarrow \cos x = \frac{\sqrt{3}}{3}.$

Mặt khác: $\tan x = \frac{\sin x}{\cos x} \Rightarrow \sin x = \tan x \cos x = \frac{\sqrt{6}}{3}.$

$\cos(x - 30^\circ) = \cos x \cos 30^\circ + \sin x \sin 30^\circ = \frac{\sqrt{3}}{3} \cdot \frac{\sqrt{3}}{2} + \frac{\sqrt{6}}{3} \cdot \frac{1}{2} = \frac{3 + \sqrt{6}}{6}.$

Chọn đáp án ☐ a đúng ☐ b đúng ☐ c đúng ☐ d sai ☐

CÂU 8. Biết $\sin a = \frac{8}{17}$, $\tan b = \frac{5}{12}$ và a, b là các góc nhọn. Khi đó:

Mệnh đề	Đ	S
a) $\tan a = \frac{8}{15}.$	X	
b) $\sin(a - b) = \frac{21}{221}.$	X	

Mệnh đề	Đ	S
c) $\cos(a + b) = \frac{14}{22}.$		X
d) $\tan(a + b) = \frac{17}{14}.$		X

Lời giải.

Vì a, b là các góc nhọn nên $\cos a > 0, \cos b > 0.$

Ta có: $\cos a = \sqrt{1 - \sin^2 a} = \frac{15}{17} \Rightarrow \tan a = \frac{\sin a}{\cos a} = \frac{8}{15};$

$\cos b = \sqrt{\frac{1}{1 + \tan^2 b}} = \frac{12}{13} \Rightarrow \sin b = \cos b \tan b = \frac{5}{13}.$

Khi đó: $\sin(a - b) = \sin a \cos b - \cos a \sin b = \frac{8}{17} \cdot \frac{12}{13} - \frac{15}{17} \cdot \frac{5}{13} = \frac{21}{221}.$

$\cos(a + b) = \cos a \cos b - \sin a \sin b = \frac{15}{17} \cdot \frac{12}{13} - \frac{8}{17} \cdot \frac{5}{13} = \frac{140}{221}.$

$\tan(a + b) = \frac{\tan a + \tan b}{1 - \tan a \tan b} = \frac{\frac{8}{15} + \frac{5}{12}}{1 - \frac{8}{15} \cdot \frac{5}{12}} = \frac{171}{140}.$

Chọn đáp án ☐ a đúng ☐ b đúng ☐ c sai ☐ d sai ☐

Phần III. Học sinh điền kết quả vào ô trống. (3,0 điểm)

CÂU 9. Biết $\cos a = \frac{1}{3}$, $\sin b = \frac{3}{5}$, giá trị của biểu thức $\cos(a+b)\cos(a-b)$ bằng phân số tối giản $\frac{m}{n}$. Tính $m+n$.

Đáp án:

1	6	9	
---	---	---	--

Lời giải.

$$\begin{aligned} \text{Ta có: } \cos(a+b)\cos(a-b) &= \frac{1}{2} [\cos(a+b+a-b) + \cos((a+b)-(a-b))] \\ &= \frac{1}{2} (\cos 2a + \cos 2b) = \frac{1}{2} (2\cos^2 a - 1 + 1 - 2\sin^2 b) \\ &= \frac{1}{2} \left(2 \cdot \frac{1}{9} - 2 \cdot \frac{9}{25} \right) = -\frac{56}{225}. \end{aligned}$$

Đáp án:

169

 □

CÂU 10. Cho $\sin a - \cos a = \frac{1}{5}$ ($90^\circ < a < 270^\circ$). Tính giá trị của biểu thức $\tan 2a$ (làm tròn đến một chữ số thập phân).

Đáp án:

3	,	4	
---	---	---	--

Lời giải.

$$\text{Ta có: } \sin a - \cos a = \frac{1}{5} \Leftrightarrow \sin a = \cos a + \frac{1}{5}.$$

$$\text{Mặt khác: } \sin^2 a + \cos^2 a = 1.$$

$$\text{Thay vào ta có: } \left(\cos a + \frac{1}{5} \right)^2 + \cos^2 a = 1 \Leftrightarrow 2\cos^2 a + \frac{2}{5}\cos a - \frac{24}{25} = 0 \Leftrightarrow \begin{cases} \cos a = \frac{-4}{5} \\ \cos a = \frac{3}{5} \end{cases}$$

$$\text{Vì } 90^\circ < a < 270^\circ \Rightarrow \cos a < 0. \text{ Do đó } \cos a = -\frac{4}{5}.$$

$$\text{Nên } \sin a = \cos a + \frac{1}{5} = -\frac{3}{5} \Rightarrow \tan a = \frac{\sin a}{\cos a} = \frac{3}{4} \Rightarrow \tan 2a = \frac{2 \tan a}{1 - \tan^2 a} = \frac{24}{7}.$$

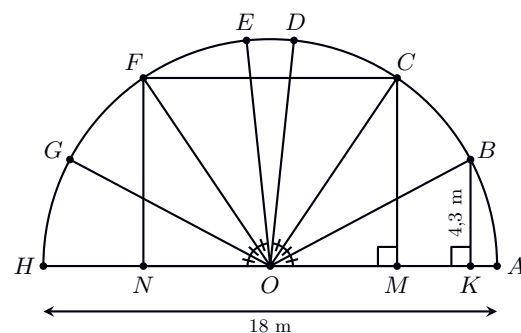
$$\text{Suy ra } \tan 2a \approx 3,4.$$

Đáp án:

3,4

 □

CÂU 11. Đèo Hải Vân là ranh giới tự nhiên của thành phố Đà Nẵng và tỉnh Thừa Thiên-Huế. Hầm được khởi công ngày 27/8/2000 và khánh thành ngày 5/6/2005. Đây là hầm đường bộ dài nhất, hiện đại nhất Đông Nam Á và là một trong 30 đường hầm dài nhất trên thế giới. Trong kiến trúc, có hình nửa đường tròn để có thể chịu lực tốt. Trong hình bên, cổng Đèo Hải Vân được ghép bởi sáu cung vật liệu tốt chịu lực tốt hai bên tạo thành các cung AB, BC, CD, EF, FG, GH bằng nhau và một cung vật liệu tốt chốt ở đỉnh. Cho $AH = 18$ m, $BK = 4,3$ m. Biết rằng hình chữ nhật $MNFC$ có MN là khoảng cách hai làn xe, CM là chiều cao cho phép của các xe lưu thông (xem hình minh họa). Tính chiều cao CM cho phép của các xe lưu thông (làm tròn đến một chữ số thập phân).



Đáp án:

7	,	6	
---	---	---	--

Lời giải.

$$\text{Ta có: } OA = OB = \frac{18}{2} = 9 \text{ m.}$$

Xét tam giác OBK vuông tại K , có:

$$\sin \widehat{BOK} = \frac{BK}{OB} = \frac{4,3}{9} \Rightarrow \cos \widehat{BOK} = \sqrt{1 - \left(\frac{4,3}{9} \right)^2} \approx 0,88.$$

Xét tam giác OCM vuông tại M , có:

$$\sin \widehat{COM} = \frac{CM}{OC} \Leftrightarrow CM = OC \cdot \sin \widehat{COM} = OC \cdot \sin (2\widehat{BOK}).$$

$$\sin (2\widehat{BOK}) = 2 \sin \widehat{BOK} \cdot \cos \widehat{BOK} \approx 2 \cdot \frac{4 \cdot 3}{9} \cdot 0,88 = \frac{946}{1125}.$$

Suy ra: $CM = 9 \cdot \frac{946}{1125} = \frac{946}{125} \approx 7,6$ m.

Vậy chiều cao CM cho phép của các xe lưu thông là 7,6 m.

Đáp án: 7,6 □

Phần IV. Câu hỏi tự luận. (2,0 điểm)

CÂU 12. Rút gọn biểu thức $P = \frac{\cos a + 2 \cos 3a + \cos 5a}{\sin a + 2 \sin 3a + \sin 5a}$.

 **Lời giải.**

$$\begin{aligned} \text{Ta có: } P &= \frac{\cos a + 2 \cos 3a + \cos 5a}{\sin a + 2 \sin 3a + \sin 5a} = \frac{(\cos 5a + \cos a) + 2 \cos 3a}{(\sin 5a + \sin a) + 2 \sin 3a} \\ &= \frac{2 \cos 3a \cdot \cos 2a + 2 \cos 3a}{2 \sin 3a \cos 2a + 2 \sin 3a} = \frac{2 \cos 3a(1 + \cos 2a)}{2 \sin 3a(1 + \cos 2a)} \\ &= \frac{\cos 3a}{\sin 3a} = \cot 3a. \end{aligned}$$

MỤC LỤC

Bài 2. CÔNG THỨC LƯỢNG GIÁC 1

(A) LÝ THUYẾT CẦN NHỚ 1

(B) PHÂN LOẠI VÀ PHƯƠNG PHÁP GIẢI TOÁN 1

 Dạng 1. Sử dụng công thức cộng, công thức nhân đôi 1

 Dạng 2. Sử dụng công thức biến đổi tích thành tổng 3

 Dạng 3. Sử dụng công thức biến đổi tổng thành tích 3

(C) BÀI TẬP TỰ LUẬN 4

(D) BÀI TẬP TRẮC NGHIỆM 5

Đề 1: TOÁN 11 — LỚP TOÁN THẦY PHÁT 9

LỜI GIẢI CHI TIẾT 11

Bài 2. CÔNG THỨC LƯỢNG GIÁC 11

(A) LÝ THUYẾT CẦN NHỚ 11

(B) PHÂN LOẠI VÀ PHƯƠNG PHÁP GIẢI TOÁN 12

 Dạng 1. Sử dụng công thức cộng, công thức nhân đôi 12

 Dạng 2. Sử dụng công thức biến đổi tích thành tổng 15

 Dạng 3. Sử dụng công thức biến đổi tổng thành tích 16

(C) BÀI TẬP TỰ LUẬN 18

(D) BÀI TẬP TRẮC NGHIỆM 23

Đề 2: TOÁN 11 — LỚP TOÁN THẦY PHÁT 32

